

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



BME DESIGN 4

Xử lý ảnh y tế

**Ứng dụng Kolmogorov–Arnold Networks trong
Transformer W-NET cho bài toán trích xuất điện tim
thai nhi không xâm lấn**

NGUYỄN ĐỨC QUANG MINH

minh.ndq224221@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Anh Vũ

Ngành: Kỹ thuật Y Sinh

Trường: Điện - Điện Tử

HÀ NỘI, 02/2026

ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI



BME DESIGN 4

Xử lý ảnh y tế

**Ứng dụng Kolmogorov–Arnold Networks trong
Transformer W-NET cho bài toán trích xuất điện tim
thai nhi không xâm lấn**

NGUYỄN ĐỨC QUANG MINH

minh.ndq224221@sis.hust.edu.vn

Giảng viên hướng dẫn: TS. Trần Anh Vũ

Chữ kí GVHD

Ngành: Kỹ thuật Y Sinh

Trường: Điện - Điện Tử

HÀ NỘI, 02/2026

TÓM TẮT NỘI DUNG BÁO CÁO

Hằng năm, có khoảng 2 triệu ca thai chết lưu xảy ra trên toàn thế giới. Bên cạnh đó, các bất thường bẩm sinh, đặc biệt là các khiếm khuyết liên quan đến tim và não, cũng là những thách thức phổ biến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe trẻ sơ sinh. Vì vậy, việc theo dõi sức khỏe thai nhi trong suốt thai kỳ đóng vai trò then chốt trong phát hiện sớm các dấu hiệu bất thường, từ đó góp phần giảm tỷ lệ bệnh tật và tử vong liên quan đến các dị tật tim bẩm sinh.

Trong thực hành lâm sàng, nhiều phương pháp không xâm lấn đã được sử dụng để theo dõi tình trạng thai nhi, tiêu biểu như đo tim thai (CTG), siêu âm Doppler, điện tâm đồ tim thai (PCG) và điện tâm đồ thai nhi (fetal ECG). Tuy nhiên, các phương pháp này vẫn tồn tại những hạn chế đáng kể: CTG có thể dễ bị mất tín hiệu và cho ước lượng nhịp tim kém chính xác; trong khi đó, CTG và siêu âm Doppler đều đặt ra các lo ngại nhất định về độ an toàn do sử dụng sóng siêu âm tần số cao trong thời gian dài.

Mặt khác, tuy có thể thu nhận ECG thai nhi chất lượng cao hơn thông qua các kỹ thuật xâm lấn (ví dụ đặt điện cực lên da đầu thai nhi), các phương án này tiềm ẩn nhiều rủi ro và không phù hợp để triển khai rộng rãi. Do đó, cần có một giải pháp tối ưu hơn nhằm thu thập và trích xuất tín hiệu ECG thai nhi một cách hiệu quả, rõ ràng và an toàn. Một hướng tiếp cận phổ biến là khai thác tín hiệu điện tâm đồ thai nhi (fetal ECG) từ tín hiệu ECG của mẹ; tuy nhiên, bài toán này gặp nhiều thách thức do sự chồng lấn giữa tín hiệu mẹ–thai và nhiễu từ môi trường.

Trước sự phát triển mạnh mẽ của trí tuệ nhân tạo, đặc biệt là học sâu (deep learning), các phương pháp phân tích tín hiệu y sinh đã đạt nhiều tiến bộ quan trọng. Học sâu không chỉ nâng cao khả năng trích xuất đặc trưng một cách chính xác mà còn giảm nhu cầu tiền xử lý so với các phương pháp truyền thống. Vì vậy, việc ứng dụng học sâu trong trích xuất ECG thai nhi mở ra một hướng đi tiềm năng, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc và theo dõi thai kỳ.

Đề tài “Ứng dụng Kolmogorov–Arnold Networks trong Transformer W-NET cho bài toán trích xuất điện tim thai nhi không xâm lấn” tập trung nghiên cứu và phát triển các kỹ thuật học sâu kết hợp với mô hình Kolmogorov–Arnold Networks (KAN) nhằm giải quyết bài toán trích xuất tín hiệu ECG của thai nhi từ tín hiệu ECG của mẹ. Bên cạnh việc đề xuất và tối ưu kiến trúc mô hình, đề tài cũng thiết kế và triển khai một hệ thống nguyên mẫu theo thời gian thực sử dụng bo mạch Raspberry Pi, module thu nhận tín hiệu ADS1293 cùng phần mềm máy chủ FastAPI để xử lý tín hiệu và phân tích nhịp tim trực tuyến. Các kết quả thực nghiệm

cho thấy mô hình có hiệu năng cao, hệ thống triển khai thực tế đáp ứng tốt các yêu cầu về tốc độ xử lý cũng như khả năng giám sát trực quan. Thông qua đó, đề tài hướng tới việc tạo ra giá trị khoa học và ý nghĩa thực tiễn trong hỗ trợ y học lâm sàng.

Sinh viên thực hiện
(Ký và ghi rõ họ tên)

MỤC LỤC

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG.....	1
1.1 Đặt vấn đề và bối cảnh	1
1.2 Tính cấp thiết của đề tài	2
1.3 Mục tiêu nghiên cứu	3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	3
1.5 Phương pháp nghiên cứu	4
1.6 Những đóng góp chính của báo cáo	5
1.7 Bố cục báo cáo	5
CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU	7
2.1 Giới thiệu chương	7
2.2 Cơ sở điện tim thai và theo dõi thai nhi	7
2.2.1 Nguyên lý và đặc tính tín hiệu ECG/fECG.....	7
2.2.2 Ý nghĩa lâm sàng của theo dõi tim thai.....	9
2.2.3 Các phương thức theo dõi thai	9
2.2.4 Tổng quan thiết bị fECG thương mại.....	10
2.3 Cơ sở học sâu	11
2.3.1 Mạng nơ-ron và khối MLP/FFN	11
2.3.2 Tích chập 1D (CNN) cho tín hiệu thời gian.....	12
2.3.3 Cơ chế Attention và Transformer encoder.....	12
2.3.4 Kiến trúc U-Net và UNETR.....	12

2.3.5 Kolmogorov–Arnold Networks (KAN)	13
2.4 Tổng quan phương pháp tách NI-fECG	14
2.4.1 Nhóm phương pháp cổ điển	15
2.4.2 Nhóm phương pháp học sâu	17
2.5 Nhận xét, khoảng trống nghiên cứu và định vị đề tài	19
2.6 Kết luận chương	20
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM	
21	
3.1 Giới thiệu chương	21
3.2 Bộ dữ liệu FECGSYNDB	21
3.2.1 Chiến lược chia dữ liệu	22
3.3 Tiền xử lý	22
3.3.1 Chuẩn hóa tín hiệu	23
3.4 Mô hình đề xuất KAN-WNETR.....	23
3.4.1 Ý tưởng tổng thể.....	23
3.4.2 Kiến trúc nền W-NETR	23
3.4.3 KAN-ViT: thay MLP/FFN bằng KAN trong encoder block	24
3.4.4 Tích hợp KAN vào W-NETR: kiến trúc KAN-WNETR	25
3.4.5 Phân tích thiết kế và kỳ vọng.....	25
3.4.6 Tổng hợp đóng góp kiến trúc	26
3.5 Hàm mất mát và cấu hình huấn luyện	26
3.5.1 Hàm mất mát Huber (Huber Loss).....	26

3.5.2 Cấu hình huấn luyện.....	27
3.6 Phương pháp đánh giá.....	28
3.6.1 Phát hiện QRS	28
3.6.2 Chỉ số đánh giá.....	29
3.7 Kết luận chương	30
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ.....	32
4.1 Giới thiệu chương	32
4.2 Kết quả định tính	32
4.3 Chất lượng tín hiệu định lượng (SSIM/PSNR)	32
4.4 Phát hiện fQRS, ước lượng FHR và so sánh SOTA	33
4.5 Nghiên cứu loại bỏ (ablation): MLP-FFN vs KAN-FFN	34
4.6 Phân tích độ phức tạp.....	34
4.7 Bàn luận	34
4.8 Kết luận chương	34
CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THEO DÕI fECG THỜI GIAN THỰC	35
5.1 Giới thiệu chương và yêu cầu hệ thống.....	35
5.2 Kiến trúc tổng quan	35
5.3 Tối ưu mô hình cho thiết bị biên.....	36
5.3.1 Xuất ONNX	36
5.3.2 Lượng tử hóa INT8 động (MatMul/Gemm)	36
5.3.3 ONNX Runtime trên Pi 5 và benchmark.....	37

5.4 Phân hệ thu nhận và thiết bị (Raspberry Pi 5)	37
5.4.1 Phần cứng	37
5.4.2 Driver ADS1293	38
5.4.3 Xử lý thời gian thực	39
5.4.4 Giao diện monitor đầu giường	39
5.4.5 Cơ chế dự phòng	39
5.5 Phân hệ server và phân tích lâm sàng (FastAPI + SQLite)	40
5.5.1 Giao tiếp WebSocket và xác thực token thiết bị	40
5.5.2 Ước lượng FHR / MHR / chỉ số chất lượng tín hiệu	40
5.5.3 Cảnh báo lâm sàng	41
5.5.4 Lưu trữ và mô hình dữ liệu	42
5.6 Phân hệ giao diện web cho bác sĩ	42
5.7 Thiết kế cơ khí và vỏ hộp thiết bị	43
5.8 Kiểm thử và đánh giá hệ thống	43
5.9 Kết luận chương	44
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN	45
6.1 Kết luận	45
6.2 Hạn chế	45
6.3 Hướng phát triển	45
6.4 Bài học kinh nghiệm	46
TÀI LIỆU THAM KHẢO	53

DANH MỤC HÌNH VẼ

Hình 2.1	Hình minh họa tín hiệu ECG	8
Hình 2.2	Các thành phần chính của tín hiệu ECG trên người lớn	9
Hình 2.3	Cấu trúc model UNETR [16].	13
Hình 2.4	Sơ đồ khối kiến trúc của mạng CNN.	18
Hình 3.1	Hình chiếu bên (a) và nhìn từ trên (b). Vị trí tim thai (cầu nhỏ, màu xanh) và tim mẹ (cầu lớn, màu đỏ) được thể hiện.	21
Hình 3.2	Mô hình KAN-WNETR đề xuất: Tín hiệu ECG bụng của mẹ (maECG) được xử lý qua kiến trúc hai nhánh: một nhánh tái tạo ECG mẹ (mECG), nhánh còn lại trích xuất ECG thai (fECG). Cả hai nhánh bắt đầu bằng trích xuất đặc trưng bằng tích chập, sau đó là chuỗi các khối giảm mẫu. Các đường màu đỏ biểu diễn phép trừ đặc trưng mECG khỏi nhánh UNETR fECG (bên phải) tại mỗi bước encoder của Transformer. Hàm kích hoạt <i>tanh</i> được áp dụng sau phép trừ.	25
Hình 4.1	Kết quả trích xuất fECG của KAN-WNETR trên FECGSYNDB (case C3, SNR 0/6/12 dB).	32
Hình 5.1	Kiến trúc tổng quan hệ thống theo dõi fECG thời gian thực (3 tầng: thiết bị Pi 5 – server PC – dashboard web).	36
Hình 5.2	Thiết kế 3D vỏ hộp thiết bị trên phần mềm Autodesk Fusion 360.	43
Hình 5.3	Hình ảnh thực tế của thiết bị đầu giường sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh.	43

DANH MỤC BẢNG BIỂU

Bảng 3.1	Các siêu tham số huấn luyện mô hình	27
Bảng 4.1	So sánh SSIM theo từng loại nhiễu trên FECGSYNDB (C0–C5).	33
Bảng 4.2	So sánh hiệu quả với các phương pháp SOTA (Recall, Precision, F1).	33
Bảng 4.3	Ablation: MLP-FFN vs KAN-FFN trong cùng cấu hình W-NETR.	34
Bảng 5.1	Benchmark mô hình INT8 trên Raspberry Pi 5.	37
Bảng 5.2	Bảng đấu nối ADS1293 ↔ Raspberry Pi 5 (SPI mềm, chân phía trên).	38

CHƯƠNG 1. GIỚI THIỆU CHUNG

Chương này đặt vấn đề nghiên cứu, trình bày bối cảnh y tế cùng các hạn chế của công nghệ theo dõi thai nhi hiện tại, từ đó xác định mục tiêu, phạm vi và đóng góp cụ thể của đề tài. Các chương tiếp theo sẽ lần lượt trình bày cơ sở lý thuyết, kiến trúc mô hình đề xuất, kết quả thực nghiệm và hệ thống triển khai.

1.1 Đặt vấn đề và bối cảnh

Theo dõi sức khỏe thai nhi trong suốt thai kỳ và trong quá trình chuyển dạ là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của chăm sóc sản khoa hiện đại. Bất chấp những tiến bộ y tế, thế giới vẫn đối mặt với gánh nặng tử vong chu sinh đáng lo ngại: năm 2022, khoảng 2,3 triệu trẻ sơ sinh tử vong—tương đương xấp xỉ 6.500 ca mỗi ngày—trong đó dị tật bẩm sinh là một trong bốn nguyên nhân hàng đầu, bên cạnh sinh non, ngạt/chấn thương khi sinh và nhiễm trùng sơ sinh [1]. Ở cấp độ toàn cầu, dị tật tim bẩm sinh (congenital heart disease—CHD) chiếm tỷ lệ khoảng 8 trên 1.000 trẻ sinh sống, tương đương hơn 1,35 triệu trẻ mắc CHD mỗi năm [2]. Tại Việt Nam, tình trạng này thậm chí còn nghiêm trọng hơn mức trung bình khu vực: một nghiên cứu tại Đà Nẵng ghi nhận tỷ lệ CHD bẩm sinh là 14,71 trên 1.000 trẻ sinh sống (KTC 95%: 12,74–16,69), cao hơn đáng kể so với mức trung bình các nước đang phát triển châu Á là 9,34 trên 1.000 ($p < 0,0001$) [3]. Những con số này nhấn mạnh sự cần thiết của các công cụ theo dõi và phát hiện sớm bất thường tim thai trước sinh.

Kỹ thuật phổ biến nhất hiện nay để theo dõi tim thai là ghi tim thai điện tử (cardiotocography—CTG), sử dụng siêu âm Doppler để ước lượng nhịp tim thai (fHR). CTG đã được sử dụng rộng rãi trong lâm sàng nhiều thập kỷ qua và vẫn là tiêu chuẩn chăm sóc trong chuyển dạ tại hầu hết các cơ sở y tế [4]. Tuy nhiên, CTG có những hạn chế đáng kể. Về chất lượng tín hiệu, tín hiệu Doppler dễ bị mất khi sản phụ cử động, khi thai nhi thay đổi tư thế, hoặc khi chỉ số BMI của mẹ cao, dẫn đến tỷ lệ mất tín hiệu lớn trong các nghiên cứu lâm sàng [5]. Về an toàn, siêu âm Doppler phát ra mức năng lượng âm học cao hơn nhiều so với siêu âm B-mode; các nghiên cứu trên mô hình động vật đã ghi nhận hiện tượng tăng apoptosis khi tiếp xúc in utero với siêu âm Doppler, và nguyên tắc ALARA (“as low as reasonably achievable”) khuyến cáo hạn chế tối đa thời gian và cường độ phơi nhiễm—đặc biệt trong ba tháng đầu thai kỳ [6]. Hạn chế căn bản nhất là CTG chỉ cung cấp thông tin về nhịp tim thai mà không khai thác được hình thái điện tim (P/QRS/T)—chỉ số lâm sàng có giá trị để phát hiện tình trạng thiếu oxy, rối loạn nhịp và một số dị tật

tim bẩm sinh [5].

Trong trường hợp CTG không đủ tin cậy, lựa chọn thay thế là điện cực da đầu thai nhi (fetal scalp electrode—FSE)—một phương pháp xâm lấn chỉ áp dụng được sau khi vỡ ối, tức là chỉ trong giai đoạn chuyển dạ tích cực. Ngoài giới hạn về thời điểm sử dụng, FSE đi kèm với nguy cơ nhiễm trùng và tổn thương da đầu thai nhi, cũng như một số rủi ro cho mẹ [7]. Điều này khiến FSE hoàn toàn không thể áp dụng cho theo dõi thai kỳ dài hạn hay theo dõi tại nhà.

Trước những hạn chế đó, theo dõi điện tim thai không xâm lấn (non-invasive fetal ECG—NI-fECG) thu hút sự quan tâm ngày càng tăng như một giải pháp an toàn, có thể sử dụng xuyên suốt thai kỳ lẫn trong chuyển dạ. Các điện cực đặt trên bụng mẹ thu nhận tín hiệu ECG bụng mẹ (maternal abdominal ECG—maECG)—một hỗn hợp phức tạp gồm tín hiệu điện tim thai (fECG), điện tim mẹ (mECG) và nhiều thành phần nhiễu. Bài toán cốt lõi là **tách fECG khỏi maECG đơn kênh trong điều kiện SNR thấp và mECG–fECG chồng lấp**: biên độ fECG chỉ từ $10\ \mu\text{V}$ đến $60\ \mu\text{V}$ —nhỏ hơn nhiều lần so với mECG trên cùng kênh đo—trong khi nhiễu từ cơ bụng mẹ, hô hấp, chuyển động và thiết bị điện tử làm suy giảm thêm SNR [8]. Các phương pháp phân tách nguồn mù kinh điển như ICA cũng gặp khó khăn khi chu kỳ tim mẹ và thai trùng nhau về mặt thống kê, tạo ra các nguồn không độc lập [9].

1.2 Tính cấp thiết của đề tài

Nhu cầu về giải pháp theo dõi thai nhi an toàn, chi phí thấp và có thể sử dụng lâu dài tại nhà ngày càng trở nên cấp thiết. Một nghiên cứu khả thi về thiết bị NI-fECG đeo được cho thấy tới 90% người tham gia bày tỏ mong muốn được theo dõi thai nhi tại nhà, và 79% quan tâm đến theo dõi liên tục trong nhiều ngày hoặc nhiều tuần [10]. Theo dõi từ xa gắn liền với tính tự chủ của bệnh nhân và có tiềm năng cải thiện kết cục chu sinh so với chăm sóc định kỳ tại bệnh viện [10].

Tuy nhiên, khoảng trống giữa nhu cầu và thiết bị thương mại hiện tại vẫn còn rất lớn. Các thiết bị NI-fECG thương mại hiện có—như Monica AN24, GE Novii hay Nemo—yêu cầu kỹ năng và kiến thức chuyên môn để vận hành, khiến chúng không phù hợp cho sử dụng tại nhà [10]. Quan trọng hơn, các thiết bị này chỉ trích xuất được nhịp tim thai (fHR) dựa trên thuật toán AI, mà không cung cấp thông tin hình thái sóng fECG đầy đủ [10]—một hạn chế làm giảm đáng kể giá trị lâm sàng so với tiềm năng của phương pháp. Hệ quả là hiện chỉ có rất ít giải pháp điện sinh lý học thương mại tồn tại, và mức độ ứng dụng trong thực hành lâm sàng vẫn rất thấp [5].

Về mặt nghiên cứu học thuật, kiến trúc W-NETR [11] là phương pháp deep learning tiên tiến nhất cho bài toán NI-fECG trích xuất đơn kênh, đạt F1 đến 99,88% trên tập dữ liệu thực ADFECGDB. Tuy nhiên, W-NETR sử dụng khối Transformer encoder với lớp MLP/FFN có hàm kích hoạt cố định, vốn bị giới hạn về khả năng biểu diễn thích nghi với đặc trưng hình thái tín hiệu ECG. Trong khi đó, Kolmogorov-Arnold Networks (KAN) [12]—kiến trúc mạng nơ-ron mới được đề xuất dựa trên định lý biểu diễn Kolmogorov-Arnold—thay thế các hàm kích hoạt cố định trên nút bằng *hàm học được* đặt trên cạnh, được tham số hóa bằng B-spline. KAN đã cho thấy lợi thế về khả năng biểu diễn trong các bài toán hồi quy và xử lý tín hiệu, và đã được tích hợp thành công vào các kiến trúc Vision Transformer [13]. Việc tích hợp KAN vào W-NETR do đó là hướng tiếp cận có cơ sở để cải thiện chất lượng trích xuất fECG, đặc biệt là khả năng bảo toàn hình thái P/QRS/T—điều kiện tiên quyết cho ứng dụng lâm sàng đầy đủ.

1.3 Mục tiêu nghiên cứu

Mục tiêu tổng thể của đề tài là phát triển và triển khai một hệ thống trích xuất điện tim thai không xâm lấn dựa trên kiến trúc deep learning mới, vừa đạt độ chính xác cao vừa có khả năng vận hành thời gian thực trên thiết bị nhúng chi phí thấp. Đề tài đặt ra **ba mục tiêu cụ thể**:

1. **Đề xuất mô hình KAN-WNETR:** thay thế khối MLP/FFN trong Transformer encoder của W-NETR bằng KAN, nhằm nâng độ chính xác trích xuất fECG và bảo toàn hình thái điện tim (sóng P, phức hợp QRS, sóng T).
2. **Tối ưu mô hình để chạy thời gian thực trên thiết bị biên:** xuất mô hình sang định dạng ONNX và áp dụng lượng tử hóa INT8 động, triển khai trên Raspberry Pi 5 và đánh giá đánh đổi giữa tốc độ suy luận và chất lượng tín hiệu.
3. **Xây dựng hệ thống theo dõi lâm sàng hoàn chỉnh:** gồm thiết bị thu nhận tín hiệu đầu giường (Raspberry Pi 5 + ADS1293 + giao diện PyQt5), máy chủ phân tích (FastAPI + SQLite) ước lượng fHR/MHR và phát cảnh báo lâm sàng, cùng dashboard web theo dõi đa bệnh nhân theo tiêu chuẩn NICHD/FIGO.

1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Đối tượng nghiên cứu là tín hiệu ECG bụng mẹ (maECG) đơn kênh ghi từ điện cực đặt trên bề mặt bụng sản phụ, trong đó thành phần điện tim thai (fECG) bị che khuất bởi ECG mẹ (mECG) có biên độ lớn hơn và các thành phần nhiễu sinh lý đa dạng.

Phạm vi nghiên cứu được xác định cụ thể như sau:

- *Dữ liệu huấn luyện và đánh giá:* bộ dữ liệu mô phỏng FECGSYNDB (10 đối tượng, 34 kênh, 5 mức SNR, 250 Hz) [14]. Khả năng thích nghi dữ liệu thực được kiểm tra qua fine-tuning trên ADFECGDB và đánh giá tổng quát hóa trên PCDB [15].
- *Phần cứng triển khai:* Raspberry Pi 5 (4 GB RAM), vi mạch thu nhận ADS1293 qua SPI mềm, màn hình LCD 3,5 inch 480×320.
- *Kiểm thử hệ thống:* sử dụng phát lại (playback) tín hiệu đã ghi; chưa thu thập dữ liệu lâm sàng thực trực tiếp từ sản phụ.

Giới hạn về dữ liệu được nêu thẳng nhằm tránh nhầm lẫn giữa kết quả trên dữ liệu mô phỏng và dữ liệu lâm sàng thực tế: toàn bộ số liệu định lượng trong báo cáo dựa trên FECGSYNDB và ADFECGDB, chưa qua thử nghiệm lâm sàng kiểm soát.

1.5 Phương pháp nghiên cứu

Đề tài được thực hiện theo quy trình nghiên cứu kỹ thuật năm giai đoạn liên tiếp:

1. **Nghiên cứu lý thuyết:** hệ thống hóa các phương pháp tách fECG không xâm lấn hiện đại (lọc thích nghi, ICA, mạng học sâu) và nghiên cứu cơ sở lý thuyết của UNETR [16], W-NETR [11] và KAN [12].
2. **Đề xuất kiến trúc:** thiết kế mô hình KAN-WNETR bằng cách thay thế có chọn lọc khối MLP/FFN trong Transformer encoder bằng FasterKAN (KAN lai RBF + SiLU residual); phân tích kỳ vọng lý thuyết về cải tiến biểu diễn.
3. **Thực nghiệm có đối chứng:** huấn luyện và so sánh KAN-WNETR với các baseline (W-NETR, UNETR) trên cùng điều kiện dữ liệu và siêu tham số; thực hiện ablation study để định lượng riêng đóng góp của khối KAN.
4. **Tối ưu và triển khai:** xuất ONNX, lượng tử hóa INT8 động, đo thời gian suy luận và đánh giá đánh đổi SSIM/PSNR giữa FP32 và INT8 trên Raspberry Pi 5.
5. **Kiểm thử hệ thống:** kiểm thử đầu cuối toàn hệ thống (thiết bị–máy chủ–dashboard) theo kịch bản lâm sàng mô phỏng, đánh giá độ trễ chuỗi và độ ổn định kết nối.

1.6 Những đóng góp chính của báo cáo

Đề tài có ba đóng góp chính:

1. **Thuật toán KAN-WNETR:** kiến trúc deep learning mới cho NI-fECG trích xuất đơn kênh, thay thế khối MLP/FFN trong Transformer encoder của W-NETR bằng FasterKAN (hàm kích hoạt lai RBF + SiLU residual, không có trọng số suy giảm trên tham số spline). Đây là đề xuất đầu tiên ứng dụng KAN vào bài toán NI-fECG.
2. **Tối ưu và triển khai biên thời gian thực:** pipeline đầy đủ từ PyTorch sang ONNX với lượng tử hóa INT8 động, đạt độ trễ 80–120 ms/cửa sổ trên Raspberry Pi 5 (gấp 8–12 lần thời gian thực), kèm phân tích đánh đổi chất lượng FP32↔INT8.
3. **Hệ thống theo dõi lâm sàng ba tầng:** thiết bị đầu giường (Pi 5 + ADS1293 + màn hình PyQt5 480×320), máy chủ phân tích lâm sàng (FastAPI + SQLite, ước lượng fHR/MHR qua Pan-Tompkins, cảnh báo NICHD/FIGO), và dashboard web theo dõi đa bệnh nhân.

1.7 Bố cục báo cáo

Phần còn lại của báo cáo được tổ chức như sau:

- *Chương 2* trình bày cơ sở lý thuyết và tổng quan nghiên cứu: cơ sở điện tim thai và các phương thức theo dõi thai nhi, các khối học sâu nền tảng (MLP/FFN, Attention, Transformer encoder, UNETR và KAN), tổng quan các phương pháp tách fECG không xâm lấn (lọc thích nghi, ICA, học sâu) và định vị đề tài trong bức tranh SOTA.
- *Chương 3* trình bày phương pháp đề xuất và thiết lập thực nghiệm: kiến trúc mô hình KAN-WNETR, bộ dữ liệu FECGSYNDB, chiến lược chia tập, tiền xử lý, hàm mất mát, cấu hình huấn luyện và phương pháp đánh giá.
- *Chương 4* trình bày kết quả định tính và định lượng, so sánh SOTA và ablation study.
- *Chương 5* trình bày thiết kế và triển khai hệ thống theo dõi fECG thời gian thực trên thiết bị biên.
- *Chương 6* tổng kết kết quả đạt được, chỉ ra hạn chế và đề xuất hướng phát triển.

Chương này đã xác lập bối cảnh y tế, chỉ ra khoảng trống của công nghệ hiện tại và phát biểu rõ ba mục tiêu cùng ba đóng góp chính của đề tài. Các chương tiếp theo sẽ đi sâu vào từng khía cạnh: nền tảng lý thuyết và tổng quan nghiên cứu (Chương 2), đề xuất và thực nghiệm (Chương 3–4), và hệ thống thực tế (Chương 5).

CHƯƠNG 2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

2.1 Giới thiệu chương

Chương này thiết lập nền tảng lý thuyết và bức tranh nghiên cứu cho đề tài. Trước hết, mục 2.2 trình bày cơ sở điện sinh lý của tín hiệu điện tim thai (fECG), ý nghĩa lâm sàng của việc theo dõi tim thai cùng các phương thức theo dõi hiện hành và thiết bị thương mại. Tiếp theo, mục 2.3 hệ thống hóa các khối học sâu nền tảng—mạng nơ-ron và khối MLP/FFN, tích chập 1D, cơ chế Attention và Transformer encoder, kiến trúc U-Net/UNETR, cùng Kolmogorov–Arnold Networks (KAN)—là các thành phần được ghép lại trong mô hình đề xuất. Mục 2.4 khảo sát một cách hệ thống các phương pháp tách fECG không xâm lấn, từ nhóm cổ điển dựa trên xử lý tín hiệu truyền thống đến nhóm học sâu hiện đại. Cuối cùng, mục 2.5 tổng hợp ưu/nhược điểm của các hướng tiếp cận, chỉ ra khoảng trống nghiên cứu cốt lõi và định vị đóng góp của đề tài.

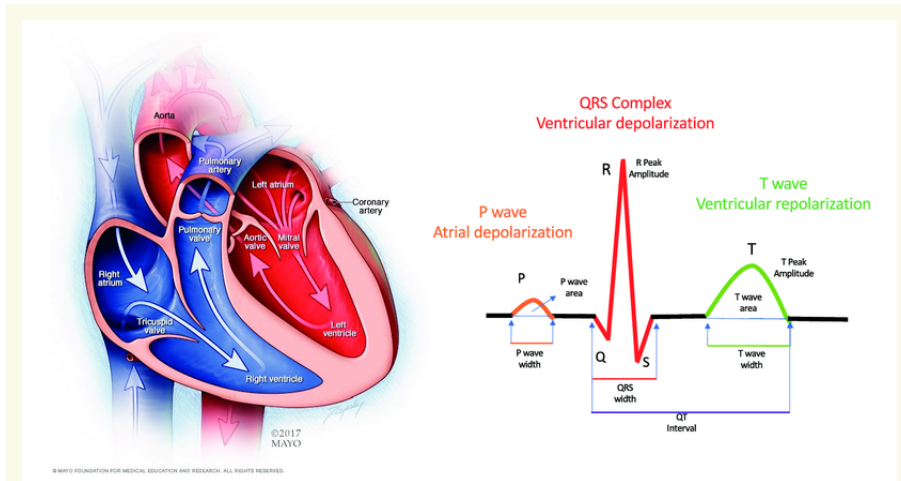
2.2 Cơ sở điện tim thai và theo dõi thai nhi

Mục này trình bày các khái niệm sinh lý học và nền tảng kỹ thuật của điện tâm đồ thai nhi (Fetal ECG - fECG), cùng các phương pháp theo dõi thai nhi hiện đang được sử dụng. Trọng tâm đặc biệt được dành cho phương thức fECG và những thông tin có thể trích xuất từ tín hiệu sinh lý này.

2.2.1 Nguyên lý và đặc tính tín hiệu ECG/fECG

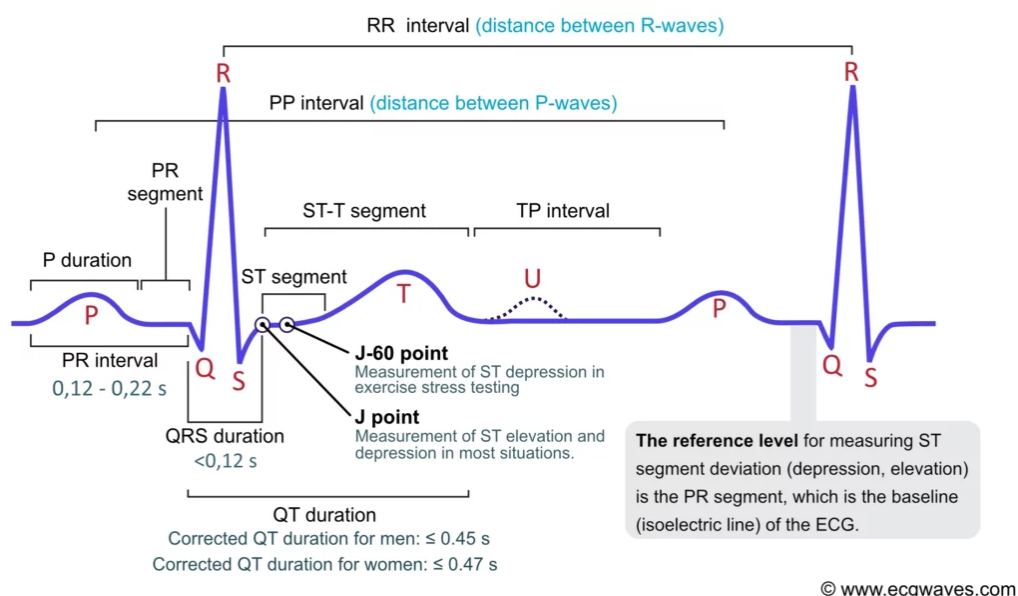
Thiết bị theo dõi điện tim đầu tiên - máy điện kế sợi dây, được phát minh bởi William Einthoven vào năm 1901 [17]. Vào những năm 1960s, điện tâm đồ điện toán đã được sử dụng rộng rãi trong nhiều bệnh viện lớn [18].

Điện tâm đồ (Electrocardiogram – ECG) là biểu diễn đơn giản của hoạt động điện của cơ tim và sự biến đổi của nó theo thời gian; tín hiệu này thường được in ra giấy để thuận tiện cho việc phân tích. Giống như các cơ khác trong cơ thể, cơ tim co lại khi đáp ứng với quá trình khử cực điện của các tế bào cơ. Thực chất, ECG là tổng hợp các hoạt động điện này sau khi được khuếch đại và ghi lại trong vài giây. Tín hiệu ECG được ghi nhận bằng cách đặt các điện cực tại nhiều vị trí khác nhau trên bề mặt cơ thể. Hình 2.1 mô phỏng sự dịch chuyển của tín hiệu điện trong tim và các đặc tính tương ứng của tín hiệu điện đó trên một tín hiệu ECG. Dù cho tồn tại nhiều đặc điểm khác biệt về chức năng giữa tim thai nhi và người trưởng thành, nhưng tín hiệu điện giữa 2 loại vẫn có những đặc điểm tương đồng nhất định [19].



Hình 2.1: Hình minh họa tín hiệu ECG

Tín hiệu điện tim gồm 5 thành phần chính: Sóng P, Q, R, S, T (Hình 2.2). Sóng P biểu thị sự khởi phát xung điện và khử cực tâm nhĩ, cho biết nguồn phát nhịp và tính ổn định của nhịp tim. Phức bộ QRS thể hiện quá trình khử cực tâm thất, là giai đoạn hoạt động điện mạnh nhất do tâm thất đảm nhiệm chức năng bơm máu chính. Sóng T phản ánh quá trình tái cực tâm thất, liên quan đến sự phục hồi điện thế màng sau co bóp. Tín hiệu fECG bản chất vẫn giống với tín hiệu ECG người lớn, với đủ 5 thành phần tín hiệu (P, Q, R, S, T). Cấu trúc của ECG thai nhi gồm rất nhiều thông tin đáng giá để hỗ trợ trong chẩn đoán bệnh lý của thai nhi, nhưng nhiều những phương pháp phân tích tín hiệu ECG vẫn chú trọng hơn vào phân tích khoảng cách R-R dùng phương pháp phát hiện đỉnh R, hoặc là kết quả tổng thể của hình sóng ECG. Nguyên do chính là vì tỉ số tín hiệu trên nhiễu (SNR) của fECG tương đối thấp hơn so với mECG, dẫn đến khó khăn trong xác định cấu trúc và hình thái của fECG.



Hình 2.2: Các thành phần chính của tín hiệu ECG trên người lớn

2.2.2 Ý nghĩa lâm sàng của theo dõi tim thai

Số liệu phản ánh cho tử vong sản khoa, dù đã có sự giảm theo thời gian, từ 83 ca tử vong mẹ trên 100,000 trẻ đẻ sống trong năm 2000 xuống 48 ca tử vong mẹ trên 100,000 trẻ đẻ sống trong năm 2023 [20]. Việc phát hiện sớm các dấu hiệu bệnh lý sẽ góp phần lớn trong công cuộc cứu chữa và tăng khả năng sống sót. Vậy nên, việc theo dõi sức khỏe thai nhi đóng vai trò thiết yếu trong thai kỳ, phòng tránh các yếu tố có thể ảnh hưởng tính mạng của mẹ và thai nhi. Theo dõi tình trạng tim thai nhi cũng góp phần hỗ trợ trong chẩn đoán một số bệnh, không chỉ ảnh hưởng đến thai nhi mà còn với thai phụ.

2.2.3 Các phương thức theo dõi thai

Trong thực hành sản khoa, việc đánh giá tình trạng sức khỏe thai nhi được thực hiện qua nhiều phương pháp kỹ thuật khác nhau, trong đó Cardiotocography (CTG) là phương pháp giám sát tiêu chuẩn và phổ biến nhất hiện nay. CTG hoạt động dựa trên nguyên lý ghi nhận đồng thời nhịp tim thai (cardio) và cơn co tử cung (toco). Phương pháp này được sử dụng chủ yếu trong ba tháng cuối thai kỳ và đóng vai trò đặc biệt quan trọng trong quá trình chuyển dạ nhằm đánh giá tình trạng oxy hóa cũng như sức khỏe tổng thể của thai nhi [4]. Một hệ thống CTG điển hình bao gồm hai cảm biến đặt trên thành bụng mẹ: một cảm biến siêu âm Doppler để ghi nhận sự biến thiên của nhịp tim thai, và một cảm biến áp lực (tocodynamometer) để đo lường cường độ cùng tần suất của các cơn co tử cung [21].

Mặc dù siêu âm Doppler là công cụ đắc lực để tính toán tần số tim thai (fHR),

việc ứng dụng phương pháp này vấp phải những lo ngại lớn về mặt an toàn y tế nếu sử dụng kéo dài liên tục, do các tác động nhiệt và cơ học tiềm tàng của sóng siêu âm lên mô thai nhi [6]. Hơn thế nữa, tín hiệu Doppler rất dễ bị suy hao hoặc mất kết nối hoàn toàn đối với những sản phụ có chỉ số khối cơ thể (BMI) cao, lớp mỡ bụng dày, hoặc khi thai nhi cử động mạnh làm lệch chùm tia siêu âm. Một phương pháp theo dõi thụ động khác cũng được nhắc đến là cơ tâm thanh đồ (Phonocardiography - PCG), hoạt động bằng cách ghi âm lại các tiếng động cơ học sinh ra từ chu kỳ đóng mở van tim của thai nhi. Dù hoàn toàn an toàn, PCG lại bộc lộ nhược điểm lớn khi cực kỳ nhạy cảm với tạp âm sinh lý từ cơ thể mẹ (tiếng nhu động ruột) và tiếng ồn môi trường [22].

Nhằm khắc phục những hạn chế về thông tin hình thái của các phương pháp trên, kỹ thuật đo điện tâm đồ thai nhi (fECG) được phát triển, song việc lựa chọn hình thức đo lại là một sự đánh đổi gay gắt giữa chất lượng tín hiệu và mức độ an toàn. Phương pháp fECG xâm lấn sử dụng một điện cực xoắn ghim trực tiếp vào da đầu thai nhi, mang lại tín hiệu điện sinh lý có độ chính xác tuyệt đối; tuy nhiên, kỹ thuật này chỉ có thể thực hiện khi màng ối đã vỡ trong giai đoạn chuyển dạ và tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng ngược dòng rất cao [7]. Trái ngược lại, phương pháp fECG không xâm lấn (sử dụng các điện cực dán trên thành bụng mẹ) đảm bảo tính an toàn tuyệt đối và cho phép theo dõi xuyên suốt thai kỳ. Mặc dù vậy, phương pháp này lại đối mặt với rào cản kỹ thuật lớn do tín hiệu thai nhi có biên độ rất nhỏ, liên tục bị lấn át bởi nhiễu môi trường và tín hiệu điện tim mẹ, qua đó bắt buộc hệ thống phải tích hợp các thuật toán học sâu bóc tách tín hiệu phức tạp [8].

2.2.4 Tổng quan thiết bị fECG thương mại

Theo nghiên cứu khảo sát [10] cho thấy thiết bị fECG không xâm lấn dạng wearable cho theo dõi thai từ xa có mức độ chấp nhận cao từ thai phụ, mang lại cảm giác yên tâm và thuận tiện khi sử dụng kéo dài tại nhà.

Thiết bị HeraBEAT (HeraMED, Israel) sử dụng công nghệ Doppler chùm siêu rộng để đo nhịp tim thai, nhưng vẫn tồn tại hạn chế kỹ thuật như mất tín hiệu ở thai phụ có BMI cao và các lo ngại về an toàn khi sử dụng kéo dài. Ngoài ra, các hệ thống Doppler này chỉ cung cấp nhịp tim thai (fHR) mà không phản ánh các đặc điểm chức năng điện học khác của tim. Bên cạnh ứng dụng CTG trong bệnh viện, việc đánh giá fHR/fECG bằng cảm biến không xâm lấn đặt trên bụng mẹ mở ra khả năng theo dõi thai tại nhà, góp phần nâng cao giám sát sức khỏe thai trước và trong chuyển dạ.

Đối với các hệ thống dựa trên fECG, hiện có bốn nhà cung cấp chính. MindChild

Medical phát triển hệ MERIDIAN M110 giúp khắc phục một số hạn chế của CTG truyền thống, nhưng thiết bị cồng kềnh, có dây, chi phí cao và kém linh động. Hệ GE Monica Novii (trước đây là Monica Healthcare Novii) sử dụng miếng dán không dây nhỏ gọn hơn, song phạm vi di động chỉ giới hạn trong khu vực phòng sinh. Philips Avalon Beltless loại bỏ dây kết nối nhưng vẫn chỉ sử dụng trong môi trường bệnh viện. Hệ Nemo Fetal Monitoring (Hà Lan) là thiết bị không dây, có khả năng ghi thêm tín hiệu điện cơ tử cung (EMG), tuy nhiên hiệu suất phụ thuộc nhiều vào vị trí đặt cảm biến, thời điểm đo, mức độ vận động và tư thế của thai phụ. Nhìn chung, các hệ thống này có chi phí cao và chưa thực sự phù hợp cho người dùng phổ thông.

2.3 Cơ sở học sâu

Mục này trình bày các khối học sâu nền tảng (lý thuyết chuẩn) cần thiết để hiểu mô hình đề xuất ở Chương 3: mạng nơ-ron và khối MLP/FFN, tích chập 1D, cơ chế Attention và Transformer encoder, kiến trúc U-Net/UNETR, và Kolmogorov–Arnold Networks (KAN). Các khối Transformer encoder, UNETR và KAN chính là những thành phần được ghép lại và cải tiến trong kiến trúc KAN-WNETR.

2.3.1 Mạng nơ-ron và khối MLP/FFN

Trong một Transformer encoder block tiêu chuẩn, nhánh **self-attention** xử lý tương quan toàn cục giữa token/patch, còn nhánh **feed-forward** (thường gọi là MLP/FFN) thực hiện biến đổi phi tuyến theo từng token.

- Dạng điển hình:

$$\text{FFN}(x) = W_2 \sigma(W_1 x + b_1) + b_2, \quad (2.1)$$

với σ là kích hoạt cố định (GELU/ReLU), W_1, W_2 là trọng số tuyến tính học được.

- Vai trò của MLP: tăng năng lực biểu diễn (representation capacity) sau attention, trộn thông tin theo chiều kênh (channel mixing), và tạo phi tuyến để mô hình hoá quan hệ phức tạp.
- Điểm yếu theo hướng *robust + interpretability*: phi tuyến cố định $\rightarrow$ độ mềm/cứng phụ thuộc chủ yếu vào việc học ma trận tuyến tính; khi dữ liệu có cấu trúc phi tuyến mạnh (nhiều biến thiên theo bối cảnh, biên độ thay đổi, artifacts), MLP có thể cần nhiều tham số/độ rộng để khớp tốt và dễ overfit.

2.3.2 Tích chập 1D (CNN) cho tín hiệu thời gian

- Phép tích chập 1D: cửa sổ kernel trượt dọc trục thời gian, trích đặc trưng cục bộ (đỉnh, sườn dốc, cấu trúc QRS); nêu công thức $y[n] = \sum_k w[k] x[n - k] + b$.
- Các khái niệm: stride, padding, số kênh (feature maps), pooling/upsampling; vai trò trong encoder-decoder (decoder CNN của UNETR dùng để phục hồi chi tiết cục bộ).
- Receptive field: tăng theo độ sâu/kernel; **hạn chế**: receptive field hữu hạn $\Rightarrow$ khó nắm phụ thuộc dài hạn $\Rightarrow$ động lực dùng Attention (mục 2.3.3).

2.3.3 Cơ chế Attention và Transformer encoder

- Scaled dot-product attention: $\text{Attention}(Q, K, V) = \text{softmax}\left(\frac{QK^\top}{\sqrt{d_k}}\right) V$; ý nghĩa Q, K, V và trọng số chú ý.
- Multi-Head Self-Attention (MSA): chạy nhiều head song song rồi ghép; cho phép học nhiều kiểu quan hệ token-to-token.
- Thành phần khác của encoder block: LayerNorm (LN), positional encoding, kết nối residual.

ViT chia input thành patch, chiếu tuyến tính thành embedding, cộng positional embedding, rồi qua L encoder blocks. Encoder block chuẩn:

$$z'_\ell = \text{MSA}(\text{LN}(z_{\ell-1})) + z_{\ell-1}, \quad (2.2)$$

$$z_\ell = \text{MLP}(\text{LN}(z'_\ell)) + z'_\ell, \quad (2.3)$$

trong đó MSA là multi-head self-attention, LN là layer norm. Attention học quan hệ token-to-token (toàn cục), còn nhánh feed-forward (MLP) tạo phi tuyến theo từng token.

2.3.4 Kiến trúc U-Net và UNETR

2.3.4.1 U-Net

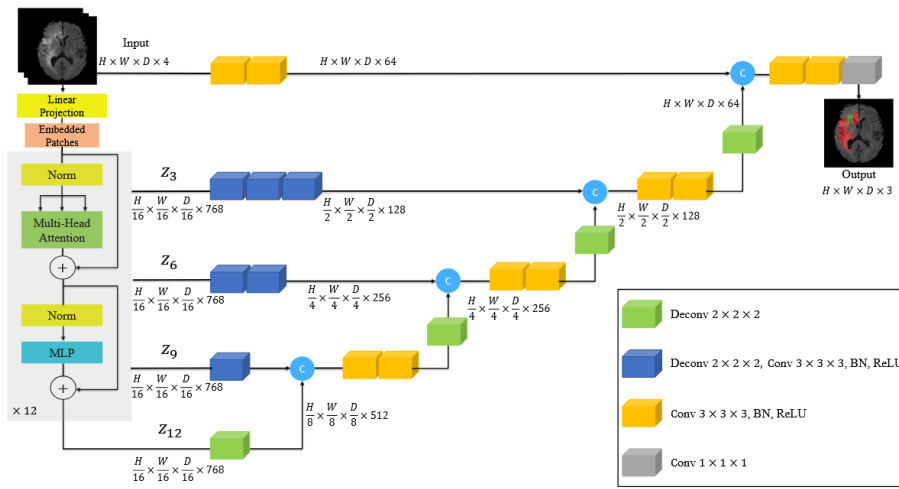
- Kiến trúc encoder-decoder đối xứng; encoder giảm mẫu (downsample) trích đặc trưng đa tỉ lệ, decoder tăng mẫu (upsample) tái tạo.
- Skip connection nối encoder-decoder cùng mức phân giải $\Rightarrow$ giữ chi tiết cục bộ, ổn định gradient.

2.3.4.2 UNETR: U-Net + Transformer encoder

UNETR thay encoder CNN của U-Net bằng Transformer encoder để lấy ngữ cảnh toàn cục; decoder vẫn dùng CNN (1D) để phục hồi chi tiết cục bộ [16]. Với tín hiệu 1D, input $x \in \mathbb{R}^{992 \times 1 \times C}$ được patchify không chồng lấp kích thước $N = 16$, chiếu tuyến tính lên embedding K , cộng positional embedding:

$$z_0 = [x_1 E; x_2 E; \dots; x_N E] + E_{pos}. \quad (2.4)$$

Transformer có L lớp; các tầng $i \in \{3, 6, 9, 12\}$ được lấy làm skip features để ghép với decoder ở các mức phân giải khác nhau.



Hình 2.3: Cấu trúc model UNETR [16].

2.3.5 Kolmogorov–Arnold Networks (KAN)

2.3.5.1 KAN: “đảo trực” từ học tuyến tính sang học phi tuyến

KAN xuất phát từ định lý biểu diễn Kolmogorov–Arnold: hàm nhiều biến liên tục có thể biểu diễn bằng tổ hợp các hàm một biến. Ý tưởng kiến trúc KAN (ở mức “khối” dùng trong deep learning) là:

- Thay vì “tuyến tính học được + kích hoạt cố định” (MLP), KAN dùng **kích hoạt có thể học** (learnable activation) đặt trên **cạnh** (edges) kết nối giữa các nút.
- Có thể hiểu một lớp KAN như một “ma trận hàm” $\{\phi_{j,i}(\cdot)\}$ thay cho ma trận trọng số W :

$$y_j = \sum_i \phi_{j,i}(x_i), \quad (2.5)$$

trong đó mỗi $\phi_{j,i}$ là một hàm 1D có tham số.

- Thực thi phổ biến: tham số hoá bằng **spline (B-spline)** để học trực tiếp hình dạng phi tuyến.

2.3.5.2 Residual activation trong KAN và spline parameterization

Một cách cài đặt thực tế thường dùng là *residual activation*:

$$\phi(x) = w(b(x) + s(x)), \quad (2.6)$$

trong đó $b(x)$ là hàm nền (base function), và $s(x)$ là spline học được, thường là tổ hợp tuyến tính của các B-spline:

$$s(x) = \sum_t c_t B_t(x). \quad (2.7)$$

2.3.5.3 Hệ quả khi so KAN với MLP

1. **Biểu diễn:** KAN có xu hướng biểu diễn phi tuyến mạnh với ít nút hơn (mỗi cạnh mang phi tuyến giàu tham số).
2. **Tính diễn giải:** vì $\phi_{j,i}$ là hàm 1D có thể vẽ/quan sát, có thể đọc “đóng góp” của từng biên/đường nối.
3. **Độ phức tạp:** spline có nhiều tham số hơn một trọng số tuyến tính; nếu giữ cùng độ rộng N , KAN có thể nặng hơn MLP. Tuy nhiên, KAN thường cần N nhỏ hơn để đạt hiệu năng tương đương nên tổng tham số có thể giảm.
4. **Tối ưu hoá:** KAN thêm bậc tự do ở phi tuyến $\rightarrow$ khớp tốt hơn nhưng cần chiến lược huấn luyện/regularization hợp lý (grid, pruning).
5. **Grid refinement + sparsity/pruning:** tăng độ phân giải spline để cải thiện sai số mà không phải thiết kế lại toàn mô hình; đồng thời khuyến khích thưa hoá rồi pruning để tăng tính diễn giải.

2.4 Tổng quan phương pháp tách NI-fECG

Tách chiết tín hiệu điện tâm đồ thai nhi (fECG) từ các ghi nhận điện tâm đồ bụng mẹ (aECG) là một trong những bài toán cốt lõi và đầy thách thức trong lĩnh vực xử lý tín hiệu y sinh. Thách thức lớn nhất đến từ việc tín hiệu fECG thường có biên độ rất nhỏ, đồng thời bị chìm lấp hoàn toàn bởi tín hiệu điện tâm đồ của mẹ (mECG) — vốn có biên độ lớn hơn nhiều lần — cùng với hàng loạt các tạp nhiễu sinh lý và môi trường khác. Do đó, để quá trình trích xuất đạt hiệu quả cao, khâu

tiền xử lý tín hiệu đóng một vai trò nền tảng và mang tính quyết định trước khi áp dụng bất kỳ thuật toán phân tách nào. Mục này cung cấp một bức tranh toàn cảnh về các phương pháp đã được nghiên cứu, lần lượt theo nhóm cổ điển (dựa trên kỹ thuật xử lý tín hiệu truyền thống) và nhóm học sâu (xu hướng đang thống trị những năm gần đây).

2.4.1 Nhóm phương pháp cổ điển

Bối cảnh và vai trò của tiền xử lý. Trong đo ECG bụng (aECG), tín hiệu thu được luôn là hỗn hợp gồm mECG, fECG và nhiều nguồn gây nhiễu/hoạt động sinh học khác (như hoạt động cơ của mẹ, cử động thai, nhiễu môi trường). Do đó, *tiền xử lý* là bước gần như bắt buộc trước khi áp dụng các thuật toán tách fECG. Tuy nhiên, tiền xử lý cũng có mặt trái: nếu lọc/khử nhiễu quá mạnh có thể làm mất các thành phần biên độ nhỏ nhưng có giá trị sinh lý (đặc biệt là sóng P và T), khiến tín hiệu sau tách bị “mượt” nhưng mất đặc trưng hình thái.

Trong các quy trình cổ điển, tiền xử lý thường nhằm loại (i) trôi đường nền (baseline wander), (ii) nhiễu lưới điện (power-line), và (iii) nhiễu tần cao. Một cấu hình điển hình là notch 50 Hz để triệt nhiễu lưới, kết hợp lọc thông cao để xử lý trôi nền và lọc thông thấp để giảm nhiễu tần cao.

Nhóm phương pháp lọc (Filtering-based) sử dụng các bộ lọc được thiết kế hoặc học thích nghi để khử thành phần mECG và nhiễu khỏi aECG; ba hướng tiêu biểu gồm lọc thích nghi, lọc Kalman và các kỹ thuật khử nhiễu thời–tần.

2.4.1.1 Lọc thích nghi (Adaptive filtering)

Lọc thích nghi là hướng tiếp cận cổ điển, tiêu biểu như LMS/NLMS và RLS [23]. Trực giác của nhóm này là “học” bộ lọc để khử thành phần mECG/nhiễu dựa trên tiêu chuẩn tối ưu sai số. Điểm yếu quan trọng là thường cần *tín hiệu tham chiếu* bổ sung để tách các thành phần trong aECG; đồng thời tính ổn định/phụ thuộc hội tụ khiến hiệu năng nhạy với lựa chọn tham số (ví dụ bước học của LMS).

2.4.1.2 Kalman Filter (KF) và Extended Kalman Filter (EKF)

KF thuộc họ lọc Bayes theo mô hình không gian trạng thái: dùng phép đo quan sát và mô hình động lực để ước lượng tuần tự trạng thái ẩn theo thời gian [24]. KF chuẩn giả định hệ tuyến tính; trong thực tế ECG và nhiễu thường phi tuyến/phi Gauss, nên EKF được dùng như một mở rộng: tuyến tính hóa (xấp xỉ) mô hình phi tuyến quanh kỳ vọng để vẫn áp dụng khung Kalman [25]. Ý nghĩa thực hành của KF/EKF trong bài toán fECG là: nếu mô hình hóa được động lực mECG hoặc ECG “sạch”, ta có thể ước lượng mECG rồi trừ khỏi aECG để lộ fECG (tương tự tình

thần của template subtraction nhưng “thích nghi theo thời gian”).

2.4.1.3 Các kỹ thuật khử nhiễu thời–tần và phân rã tín hiệu

Ngoài KF/EKF, nhiều kỹ thuật khử nhiễu cổ điển khác cũng thường xuất hiện trong hệ sinh thái ECG như làm trơn (Savitzky–Golay), khử nhiễu Wavelet, EMD/EEMD, Total Variation Denoising (TVD), và các biến thể dựa trên tính thưa (sparsity). Các nhóm này chủ yếu phục vụ mục tiêu tăng SNR trước khi bước vào tách nguồn hoặc phát hiện QRS.

Nhóm phương pháp tách nguồn mù (Blind Source Separation – BSS) xem aECG quan sát được là tổng tuyến tính của nhiều nguồn độc lập (fECG, mECG và nhiễu) và tìm cách phân tách chúng mà không cần biết trước quá trình trộn [26].

2.4.1.4 Independent Component Analysis (ICA)

ICA mô hình hóa hỗn hợp quan sát X như $X = AS$ và tìm ma trận “giải trộn” W để $Y = WX \approx S$. Thực tế triển khai ICA thường gồm các bước chuẩn hóa như *centering* (đưa về trung bình 0), *whitening* (làm trắng để các thành phần không tương quan và có phương sai chuẩn hóa), sau đó là bước lặp tối ưu dựa trên tiêu chuẩn phi-Gauss (ví dụ cực đại độ phi-Gauss, hợp lý cực đại, hoặc cực tiểu thông tin tương hỗ).

Các biến thể ICA hay dùng gồm JADE [27], FastICA [28] và RobustICA [9]. FastICA phổ biến vì đơn giản và hội tụ nhanh, phù hợp hướng “real-time” nhờ khả năng song song hóa và tìm từng thành phần độc lập. RobustICA sử dụng hàm tương phản kurtosis tổng quát và cơ chế bước học thích nghi; nhờ đó có thể giảm rủi ro kẹt tại nghiệm xấu và (theo mô tả cổ điển) bớt phụ thuộc một số tiên xử lý.

Nhóm phương pháp khử mECG theo mẫu (Template Subtraction – TS) tái tạo dạng sóng mECG từ các nhịp của mẹ rồi trừ khỏi aECG để làm lộ thành phần fECG.

2.4.1.5 Template Subtraction cơ bản

Quy trình điển hình của TS gồm: (i) phát hiện mQRS, (ii) cắt các chu kỳ mECG quanh đỉnh R của mẹ theo một cửa sổ thời gian xác định, (iii) lấy trung bình để tạo template mECG, (iv) lặp lại template theo thời gian để tái tạo mECG, và (v) trừ khỏi aECG để thu tín hiệu dư (residual) giàu thành phần fECG hơn. Nút thắt của TS là độ tin cậy của mQRS detection; khi fQRS chồng lấp thời gian với mQRS, việc phát hiện mQRS trở nên khó và kéo theo sai lệch lớn trong template, làm suy giảm hiệu quả tách fECG.

2.4.1.6 Template Subtraction có hiệu chỉnh biên độ (TSc)

Do hình thái mECG thay đổi theo thời gian, template trung bình có thể lệch so với nhịp thực tại từng thời điểm. Biến thể TSc khắc phục bằng cách nhân template với một hệ số tỉ lệ α để giảm sai khác giữa chu kỳ mECG thực và template; hệ số này có thể được chọn theo tiêu chuẩn tối thiểu hóa sai số bình phương (LMS) giữa nhịp và template đã co giãn [29].

2.4.1.7 Kết hợp TS và ICA (Hybrid TS-ICA)

Sự kết hợp của các phương pháp có thể dẫn đến hiệu năng tốt hơn [15]. Do mỗi phương pháp có điểm mạnh/điểm yếu khác nhau, các tổ hợp TS và ICA thường được dùng để tăng độ vững. Ba cấu hình tổ hợp thường gặp: (1) TS-ICA: dùng TS để giảm thành phần mECG trội biên độ trước, rồi ICA tách phần còn lại; (2) ICA-TS: ICA tách tương đối các thành phần, sau đó TS “dọn” phần mECG còn rò trong kênh fECG; (3) ICA-TS-ICA: thêm một lượt ICA sau khi đã loại mECG nhằm làm sạch hơn các nguồn còn lại.

Một pipeline đánh giá điển hình cho tổ hợp TS/ICA thường đi qua: tiền xử lý (notch 50 Hz, high-pass và low-pass), phát hiện mQRS bằng Pan-Tompkins để tạo template hoặc hỗ trợ chọn kênh mECG trong đầu ra ICA, sau đó phát hiện fQRS bằng Pan-Tompkins trên residual/đầu ra đã tách. Với ICA, việc chọn “kênh fECG” có thể dựa trên chỉ báo độ trơn nhịp (ví dụ đếm số lần biến thiên nhịp tức thời vượt ngưỡng trong các đoạn 1 phút), nhằm loại các kênh nhiễu có biến thiên nhịp bất thường.

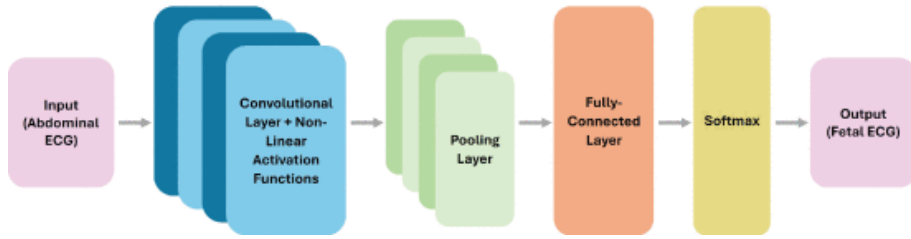
2.4.1.8 Nhận xét chung về giới hạn của các phương pháp cổ điển

Nhìn tổng thể, các phương pháp cổ điển phụ thuộc mạnh vào (i) chất lượng tiền xử lý, (ii) độ đúng của mQRS/fQRS detection, và (iii) giả định mô hình (tuyến tính/phi tuyến, độc lập nguồn, phân bố Gauss). Trong bối cảnh fECG có SNR thấp và hay chồng lấp với mECG, các giả định này dễ bị vi phạm, dẫn tới kết quả kém vững và khó tổng quát khi triển khai ngoài môi trường kiểm soát.

2.4.2 Nhóm phương pháp học sâu

2.4.2.1 Nhóm mô hình CNN cho fQRS detection và/hoặc trích dạng sóng fECG

CNN được sử dụng rộng rãi nhờ khả năng bắt các mẫu cục bộ (đỉnh, sườn dốc, cấu trúc QRS) và xử lý chuỗi thời gian thô hoặc đã tiền xử lý tương đối hiệu quả. Các hướng triển khai tiêu biểu gồm: (i) dùng STFT để tạo biểu diễn thời-tần



Hình 2.4: Sơ đồ khối kiến trúc của mạng CNN.

trình đưa vào CNN phục vụ phát hiện fQRS; (ii) CNN 1D sâu hơn kết hợp phân đoạn cửa sổ và gán nhãn vùng chứa fQRS; (iii) tăng bền vững với nhiễu bằng cách đưa đặc trưng đánh giá nhiễu như SampEn vào pipeline; (iv) các biến thể ResNet/Octave Convolution nhằm giảm dư thừa và tăng hiệu quả tính toán; (v) các thiết kế kết hợp miền phổ-wavelet và CNN, hoặc cơ chế nhất quán miền (cross-domain consistency) để cải thiện khả năng tổng quát hoá. Nhìn chung, CNN có ưu thế về hiệu quả và tiềm năng thời gian thực, nhưng hạn chế thường gặp là “cửa sổ tiếp nhận” (receptive field) hữu hạn và phụ thuộc cấu hình, khiến việc nắm quan hệ dài hạn hoặc biến thiên nhịp-hình thái theo thời gian có thể chưa tối ưu nếu chỉ dùng CNN thuần [30], [31], [32], [33].

2.4.2.2 Nhóm mô hình RNN (LSTM/GRU) cho phụ thuộc thời gian

RNN được thiết kế cho dữ liệu chuỗi nên phù hợp để mô hình hoá phụ thuộc theo thời gian và biến thiên nhịp giữa các chu kỳ tim. LSTM/GRU giúp khắc phục vấn đề tiêu biến gradient của RNN truyền thống và có thể khai thác ngữ cảnh dài hơn để ổn định phát hiện nhịp hoặc tinh chỉnh đầu ra theo chuỗi. Khi áp dụng trực tiếp lên tín hiệu bụng thô, trạng thái ẩn có thể bị chi phối bởi mQRS do biên độ mECG lớn, làm giảm nhạy với các spike fQRS yếu trong điều kiện SNR thấp; vì vậy nhiều công trình dùng RNN như một tầng tinh chỉnh sau khi đã có đặc trưng cục bộ tốt [34], [35], [36].

2.4.2.3 Nhóm mô hình lai CNN-RNN

Hybrid CNN-RNN tận dụng ưu điểm bổ sung: CNN trích đặc trưng cục bộ liên quan đến hình thái (đặc biệt QRS), còn RNN học phụ thuộc thời gian và tính không dừng của tín hiệu. Một cấu trúc điển hình là CNN ở các tầng đầu để làm sạch/nhấn mạnh đặc trưng fQRS, sau đó GRU/LSTM/BiLSTM để khai thác sự liên tục theo thời gian và giảm nhiễu quyết định. Một số công trình còn kết hợp DWT nhằm khử nhiễu trước khi vào mạng. Nhóm hybrid thường đạt hiệu năng tốt hơn trong môi trường nhiễu hoặc dữ liệu khác miền, nhưng đổi lại chi phí tính toán và độ phức tạp huấn luyện tăng [35], [36], [37].

2.4.2.4 Nhóm mô hình sinh (GAN/CycleGAN) hướng tới khôi phục dạng sóng và bảo toàn morphology

Các kiến trúc sinh như GAN/CycleGAN được quan tâm vì mục tiêu không chỉ “bắt đỉnh fQRS” mà còn khôi phục toàn bộ dạng sóng fECG với hình thái P–QRS–T (phục vụ phân tích khoảng PR/ST/QT và các bất thường hình thái). CycleGAN cho phép huấn luyện trong bối cảnh không ghép cặp (unpaired) bằng cơ chế cycle-consistency, giúp mô hình học ánh xạ giữa miền tín hiệu bụng và miền fECG đồng thời hạn chế mất chi tiết hình thái. Các biến thể đưa attention hoặc ràng buộc tương quan nhằm tăng khả năng “nhìn thấy” các thành phần fECG bị che bởi mECG và nhiễu. Nhìn chung, nhóm sinh có lợi thế về chất lượng tái tạo và bảo toàn chi tiết, nhưng huấn luyện khó hơn, nhạy hyperparameter và thường nặng hơn về tài nguyên. [38], [39], [40], [41].

2.4.2.5 Nhóm Autoencoder và họ U-Net/UNet++/UNet3+ cho bài toán trích dạng sóng fECG

Autoencoder (AE) và các biến thể encoder–decoder là lựa chọn tự nhiên cho bài toán “tách/khôi phục” tín hiệu: encoder nén và học biểu diễn, decoder tái tạo đầu ra; skip connection giúp giữ thông tin cục bộ và ổn định gradient, từ đó cải thiện bảo toàn hình thái theo nhịp. Survey cho thấy nhiều hướng phát triển dựa trên U-Net và các biến thể (UNet++, UNet3+) để tăng hợp nhất đa tỉ lệ và thu hẹp “semantic gap” giữa encoder–decoder. Ngoài ra, có các hướng tách thành phần mẹ–thai bằng kiến trúc kép (ví dụ dual Res-UNet) hoặc tích hợp nhiều module để tiến tới một lần suy luận (single-pass) thay vì pipeline nhiều bước. Một nhánh thực dụng khác là LinkNet/LinkNet++ với residual/dense blocks và cơ chế merge đặc trưng hiệu quả, nhằm cân bằng giữa chất lượng tái tạo và chi phí tính toán.

2.5 Nhận xét, khoảng trống nghiên cứu và định vị đề tài

- Tổng kết ưu/nhược: cổ điển phụ thuộc tiền xử lý + giả định mô hình; học sâu mạnh hơn nhưng nặng/khó huấn luyện.
- **W-NETR là SOTA hiện tại** cho tách fECG dạng sóng (hai nhánh UNETR + khử đặc trưng mECG).
- **Khoảng trống:** khối MLP-FFN trong Transformer dùng kích hoạt phi tuyến cố định $\Rightarrow$ hạn chế biểu diễn/bảo toàn hình thái.
- **Định vị đề tài:** thay MLP-FFN bằng KAN (kích hoạt học được theo spline) $\Rightarrow$ động lực cho mô hình đề xuất ở Chương 3.

2.6 Kết luận chương

Chương này đã thiết lập toàn bộ nền tảng cần thiết cho đề tài. Về cơ sở điện sinh lý, tín hiệu fECG mang đầy đủ các thành phần P/QRS/T nhưng có biên độ rất nhỏ và SNR thấp, trong khi các phương thức theo dõi hiện hành (CTG/Doppler, PCG, fECG xâm lấn) đều tồn tại đánh đổi giữa an toàn, tính khả dụng và lượng thông tin hình thái khai thác được. Về cơ sở học sâu, các khối nền tảng đã được trình bày—Transformer encoder (ngữ cảnh toàn cục), UNETR (encoder Transformer + decoder CNN), và KAN (phi tuyến học được)—là những thành phần sẽ được ghép lại trong mô hình đề xuất. Về tổng quan phương pháp, các hướng cổ điển phụ thuộc mạnh vào tiền xử lý và giả định mô hình, còn các hướng học sâu mạnh hơn nhưng nặng và khó huấn luyện; trong đó W-NETR nổi lên là hướng tiên tiến nhất cho tách dạng sóng fECG. Khoảng trống cốt lõi—khối MLP-FFN với kích hoạt cố định hạn chế năng lực biểu diễn và bảo toàn hình thái—chính là động lực để thay bằng KAN. Chương 3 sẽ trình bày chi tiết mô hình đề xuất KAN-WNETR cùng dữ liệu và thiết lập thực nghiệm.

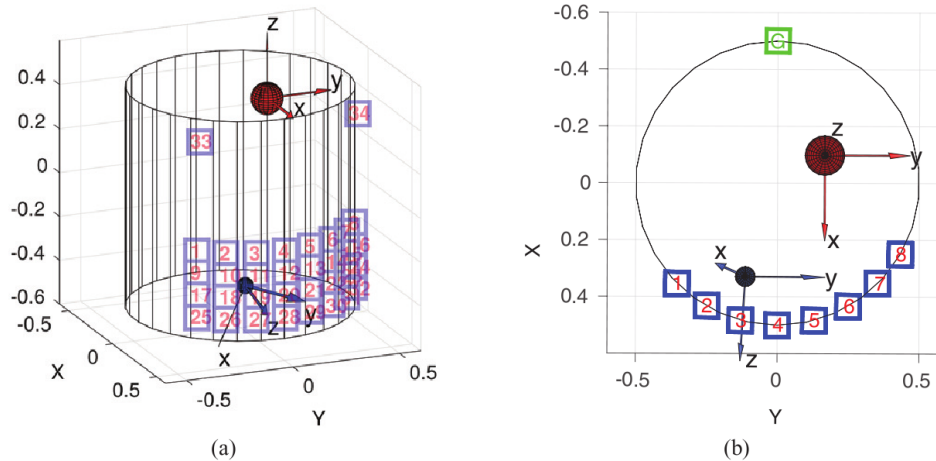
CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP ĐỀ XUẤT VÀ THIẾT LẬP THỰC NGHIỆM

3.1 Giới thiệu chương

Chương này trình bày chi tiết phương pháp đề xuất cùng toàn bộ thiết lập thực nghiệm dùng để kiểm chứng. Trước hết, mục 3.2 mô tả bộ dữ liệu FECGSYNDB và chiến lược chia tập theo hướng độc lập đối tượng; mục 3.3 trình bày quy trình tiền xử lý tín hiệu. Tiếp theo, mục 3.4 trình bày kiến trúc mô hình đề xuất KAN-WNETR. Mục 3.5 trình bày hàm mất mát và cấu hình huấn luyện, còn mục 3.6 trình bày phương pháp đánh giá gồm thuật toán phát hiện QRS và các nhóm chỉ số định lượng. Kết quả thực nghiệm tương ứng được trình bày ở Chương 4.

3.2 Bộ dữ liệu FECGSYNDB

Dữ liệu huấn luyện mô hình được lấy từ PhysioNet - Fetal ECG Synthetic Database (FECGSYNDB) [14]. Đây là một cơ sở dữ liệu mô phỏng tín hiệu điện tâm đồ thai và mẹ (NI-FECG/MECG) sử dụng mô phỏng từ công cụ FECGSYN, được xây dựng để phục vụ nghiên cứu phân tích và trích xuất fECG một cách có thể tái lập (reproducible research). Dữ liệu này được cung cấp công khai và thường dùng làm benchmark trong các nghiên cứu về thuật toán lọc và học máy cho fECG.



Hình 3.1: Hình chiếu bên (a) và nhìn từ trên (b). Vị trí tim thai (cầu nhỏ, màu xanh) và tim mẹ (cầu lớn, màu đỏ) được thể hiện.

Dữ liệu mô phỏng được tạo ra cho 10 thai kỳ khác nhau với các điều kiện sinh lý đa dạng. Mỗi lần mô phỏng tạo ra hỗn hợp tín hiệu bao gồm thành phần fECG, MECG và các tín hiệu nhiễu khác. Mỗi tín hiệu trong dataset có độ dài 5 phút, tần số lấy mẫu 250 Hz và độ phân giải 16 bit, và được mô phỏng trên 34 kênh tín hiệu (32 kênh maECG và 2 kênh mECG chuẩn).

Dataset được tổ chức thành nhiều ngữ cảnh sinh lý khác nhau, bao gồm:

- **Baseline:** tín hiệu bụng hỗn hợp không nhiễu và không biến cố.
- **C0:** baseline kèm nhiễu.
- **C1:** chuyển động thai + nhiễu.
- **C2:** thay đổi nhịp tim mẹ/nhịp tim thai (tăng hoặc giảm) + nhiễu.
- **C3:** co tử cung + nhiễu.
- **C4:** nhịp ngoại tâm thu ở mẹ hoặc thai + nhiễu.
- **C5:** song thai (tín hiệu NI-FECG bổ sung) + nhiễu.

Sự đa dạng này đặc biệt quan trọng vì nó mô phỏng các tình huống sinh lý và bệnh lý có thể gây biến dạng hoặc che lấp fECG trong thực tế, từ đó tạo điều kiện để mô hình học được các đặc trưng mạnh (robust features). Mỗi trường hợp được mô phỏng ở 5 mức SNR khác nhau (0, 3, 6, 9 và 12 dB) và 5 lần lặp lại để tăng tính đa dạng và khả năng kiểm định thuật toán. Việc thay đổi SNR đóng vai trò quan trọng trong huấn luyện mô hình deep learning vì nó giúp tăng khả năng tổng quát hóa (generalization) khi xử lý tín hiệu fECG biên độ thấp.

3.2.1 Chiến lược chia dữ liệu

Về chiến lược chia dữ liệu, tín hiệu từ đối tượng thứ 10 được dùng làm tập kiểm tra (test set), nhằm đảm bảo đánh giá khả năng tổng quát hóa theo subject-independent setting — tức là mô hình chưa từng thấy dữ liệu của đối tượng này trong quá trình huấn luyện. Đây là cách chia phù hợp khi so sánh với các phương pháp tiên tiến khác. Trong huấn luyện, chỉ sử dụng các kênh maECG số 11, 19, 22 và 25 từ các đối tượng.

3.3 Tiền xử lý

Tín hiệu maECG được lấy mẫu ở tần số $f_s = 250$ Hz. Để loại bỏ các thành phần không thuộc dải tần sinh lý của ECG, một bộ lọc thông dải (bandpass filter) trong khoảng 3–90 Hz được áp dụng. Giới hạn dưới 3 Hz giúp loại bỏ trôi nền (baseline wander) và nhiễu chuyển động chậm, trong khi giới hạn trên 90 Hz loại bỏ nhiễu tần số cao như nhiễu cơ (EMG) và nhiễu điện tử, đồng thời vẫn bảo toàn các thành phần hình thái quan trọng của ECG, đặc biệt là phức bộ QRS.

Sau bước lọc, tín hiệu được chia thành các cửa sổ có độ dài 992 mẫu (tương đương khoảng 3.97 giây). Việc phân đoạn này nhằm chuẩn hóa kích thước đầu vào của mạng và giúp mô hình học được đặc trưng theo thời gian cục bộ.

3.3.1 Chuẩn hóa tín hiệu

Để tăng tính ổn định trong quá trình huấn luyện và đảm bảo khả năng thích nghi với nhiều mức biên độ khác nhau, tín hiệu được chuẩn hóa dựa trên độ lệch chuẩn của tín hiệu nhiễu. Gọi y là tín hiệu maECG nhiễu (đầu vào), x là tín hiệu fECG sạch (ground truth), và σ_y là độ lệch chuẩn của y , khi đó:

$$\hat{x} = \frac{x}{\sigma_y}, \quad \hat{y} = \frac{y}{\sigma_y} \quad (3.1)$$

Trong đó $\hat{y}$ là tín hiệu đầu vào đã chuẩn hóa được đưa vào mạng và $\hat{x}$ là tín hiệu mục tiêu tương ứng.

Sau khi dự đoán, biên độ tín hiệu được khôi phục bằng cách nhân lại với σ_y :

$$x_{\text{denoised}} = \tilde{x} \cdot \sigma_y \quad (3.2)$$

Quy trình tiền xử lý tổng thể bao gồm: lấy mẫu ở 250 Hz, lọc thông dải 3–90 Hz, phân đoạn cửa sổ 992 mẫu và chuẩn hóa theo độ lệch chuẩn của tín hiệu nhiễu. Quy trình này giúp cải thiện độ ổn định số, tăng khả năng hội tụ và nâng cao hiệu năng của mô hình trong bài toán trích xuất fECG.

3.4 Mô hình đề xuất KAN-WNETR

3.4.1 Ý tưởng tổng thể

- Nhắc lại bài toán: tách fECG khỏi maECG đơn kênh, SNR thấp, mECG–fECG chồng lấp.
- Ý tưởng cốt lõi: giữ macro-architecture W-NETR (hai nhánh + khử đặc trưng mECG), thay khối MLP/FFN trong Transformer encoder bằng KAN.
- Vì sao can thiệp đúng vào MLP/FFN: đây là bộ phận chịu trách nhiệm phi tuyến theo token; nâng cấp bằng KAN để tăng năng lực biểu diễn và bảo toàn hình thái.

3.4.2 Kiến trúc nền W-NETR

W-NETR dùng hai UNETR 1D chạy song song [42]:

- Nhánh phải: tái tạo/chiết xuất **fECG**.

- Nhánh trái: tái tạo **mECG**.

Khác biệt cốt lõi là cơ chế **mECG feature elimination**:

- Ở mỗi bước encoder, đặc trưng mECG từ nhánh trái được **trừ** khỏi đặc trưng tương ứng ở nhánh phải.
- Sau phép trừ áp dụng $\tanh$ để chặn biên và ổn định.

Trực giác: mô hình học đồng thời hai biểu diễn; dùng đặc trưng mECG như “mẫu nền” để khử khỏi nhánh fECG trong feature space.

3.4.3 KAN-ViT: thay MLP/FFN bằng KAN trong encoder block

KAN-ViT: giữ MSA, thay MLP bằng KAN. [13] KAN-ViT giữ nguyên cơ chế attention và residual, nhưng thay FFN:

$$z'_\ell = \text{MSA}(\text{LN}(z_{\ell-1})) + z_{\ell-1}, \quad (3.3)$$

$$z_\ell = \text{KAN}(\text{LN}(z'_\ell)) + z'_\ell. \quad (3.4)$$

Ý nghĩa: attention vẫn học quan hệ token-to-token (toàn cục), còn nhánh phi tuyến “theo token” được tăng năng lực bằng KAN.

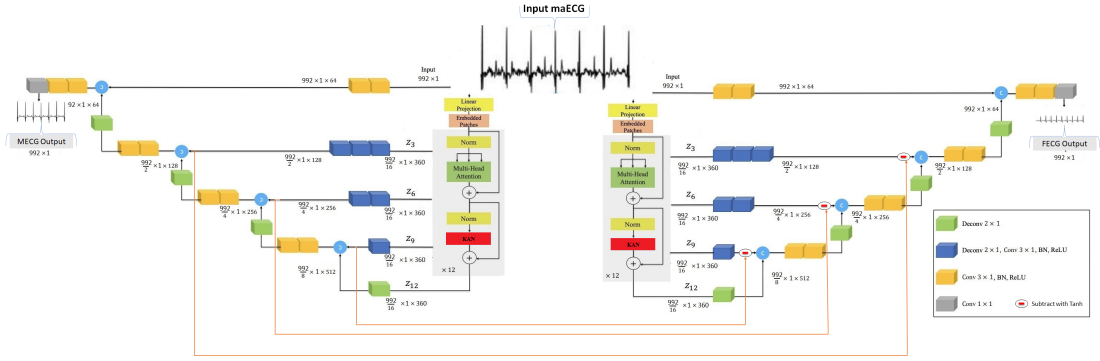
Trong ViT/Transformer, MSA quyết định cơ chế “gán trọng số” để trộn thông tin giữa token, còn MLP quyết định mức độ phi tuyến hậu attention. Can thiệp vào MLP hợp lý vì:

- MLP là nơi mô hình “nắn” đặc trưng phi tuyến theo kênh.
- KAN cung cấp phi tuyến có thể học trực tiếp, tiềm năng tốt hơn với mẫu nhiễu/phi tuyến khó tuyến tính hoá bằng $W_2\sigma(W_1\cdot)$.

Hệ quả khi đem KAN-ViT sang 1D biosignal. Dù KAN-ViT được đề xuất cho ảnh 2D, bản chất “Transformer encoder + FFN” là bất biến theo miền. Với tín hiệu 1D:

- Token = patch theo trục thời gian.
- Attention học phụ thuộc xa (long-range dependencies) giữa các đoạn thời gian.
- KAN-FFN tăng năng lực biến đổi phi tuyến trên embedding của từng token, hữu ích khi: (i) biên độ thay đổi theo đối tượng/lead, (ii) tồn tại artifact cục bộ mạnh, (iii) cần giữ hình thái (P/QRS/T) nhạy với phi tuyến và tỷ lệ.

3.4.4 Tích hợp KAN vào W-NETR: kiến trúc KAN-WNETR



Hình 3.2: Mô hình KAN-WNETR đề xuất: Tín hiệu ECG bụng của mẹ (maECG) được xử lý qua kiến trúc hai nhánh: một nhánh tái tạo ECG mẹ (mECG), nhánh còn lại trích xuất ECG thai (fECG). Cả hai nhánh bắt đầu bằng trích xuất đặc trưng bằng tích chập, sau đó là chuỗi các khối giảm mẫu. Các đường màu đỏ biểu diễn phép trừ đặc trưng mECG khỏi nhánh UNETR fECG (bên phải) tại mỗi bước encoder của Transformer. Hàm kích hoạt $\tanh$ được áp dụng sau phép trừ.

Nguyên tắc tích hợp. KAN-WNETR giữ nguyên macro-architecture của W-NETR: patchify 1D + positional embedding; $L = 12$ encoder layers; skip từ $\{3, 6, 9, 12\}$ sang decoder CNN; hai nhánh (mECG và fECG) + feature elimination (trừ + $\tanh$). Điểm thay đổi duy nhất là **thay MLP trong mọi Transformer encoder block bằng KAN block** (theo KAN-ViT).

Khối encoder sau thay thế. Với mỗi encoder block ℓ ở từng nhánh:

$$z'_\ell = \text{MSA}(\text{LN}(z_{\ell-1})) + z_{\ell-1}, \quad (3.5)$$

$$z_\ell = \text{KAN}(\text{LN}(z'_\ell)) + z'_\ell. \quad (3.6)$$

Tại điểm ghép W (feature elimination), ở từng mức/step tương ứng:

$$\tilde{z}_\ell^{(f)} = \tanh(z_\ell^{(f)} - z_\ell^{(m)}), \quad (3.7)$$

trong đó (f) là nhánh fetal và (m) là nhánh maternal.

3.4.5 Phân tích thiết kế và kỳ vọng

Thay MLP bằng KAN là thay đúng bộ phận chịu trách nhiệm: (i) phi tuyến theo token (giàu năng lực biểu diễn), (ii) tinh chỉnh embedding sau attention, trong khi vẫn giữ attention để học phụ thuộc xa. Do đó, KAN-WNETR kỳ vọng: giữ hình thái fECG (P/QRS/T) tốt hơn khi nhiễu biến thiên; giảm nhiễu lẫn khi mECG/fECG overlap ở thời điểm QRS; tăng ổn định khi biên độ/lead thay đổi (spline activation

có thể tự thích nghi).

3.4.6 Tổng hợp đóng góp kiến trúc

- W-NETR giải quyết bài toán tách nguồn theo hướng hai nhánh + khử đặc trưng mECG trong latent space.
- ViT/Transformer encoder cung cấp ngữ cảnh toàn cục, khắc phục receptive field hạn chế của CNN.
- KAN thay MLP trong encoder block để tăng năng lực phi tuyến token-wise, cải thiện mô hình hoá biến thiên phi tuyến trong maECG và bảo toàn hình thái fECG.
- KAN-WNETR kết hợp: **global context (MSA) + learnable nonlinearity (KAN) + maternal feature subtraction (W) + local detail reconstruction (CNN decoder)**.

3.5 Hàm mất mát và cấu hình huấn luyện

3.5.1 Hàm mất mát Huber (Huber Loss)

Trong bài toán hồi quy tín hiệu (ví dụ tái tạo fECG), việc lựa chọn hàm mất mát ảnh hưởng trực tiếp đến độ vững của quá trình huấn luyện:

- MSE (L2): nhạy sai số nhỏ, tối ưu mượt, nhưng bị outlier chi phối mạnh.
- MAE (L1): bền với outlier nhưng gradient không mượt quanh 0.
- Huber: kết hợp ưu điểm hai loại $\Rightarrow$ lý do được chọn cho bài toán tái tạo fECG (nhiều đoạn nhiễu đột biến).

Hàm mất mát Huber thường được sử dụng để tăng tính *robust* trước các điểm ngoại lai (outliers) hoặc các đoạn nhiễu đột biến. Huber loss kết hợp ưu điểm của MSE và MAE: với sai số nhỏ, hàm phạt theo bình phương (giúp tối ưu mượt và nhạy với sai số nhỏ), còn với sai số lớn, hàm phạt tuyến tính (giảm ảnh hưởng của outlier).

Gọi residual (sai số) tại mẫu i là

$$r_i = y_i - \hat{y}_i, \quad (3.8)$$

trong đó y_i là giá trị mục tiêu (ground truth) và $\hat{y}_i$ là giá trị dự đoán của mô hình.

Khi đó, Huber loss với ngưỡng $\delta > 0$ được định nghĩa như sau:

$$\mathcal{L}_\delta(r_i) = \begin{cases} \frac{1}{2}r_i^2, & |r_i| \leq \delta, \\ \delta (|r_i| - \frac{1}{2}\delta), & |r_i| > \delta. \end{cases} \quad (3.9)$$

Đạo hàm theo r_i (gradient) có dạng:

$$\frac{\partial \mathcal{L}_\delta}{\partial r_i} = \begin{cases} r_i, & |r_i| \leq \delta, \\ \delta \text{sign}(r_i), & |r_i| > \delta, \end{cases} \quad (3.10)$$

cho thấy gradient bị chặn trong khoảng $[-\delta, \delta]$ khi sai số lớn, nhờ đó hạn chế việc một số ít điểm nhiễu mạnh chi phối quá trình cập nhật tham số.

Với một cửa sổ tín hiệu có T mẫu, loss tổng quát thường lấy trung bình:

$$\mathcal{L} = \frac{1}{T} \sum_{i=1}^T \mathcal{L}_\delta(r_i). \quad (3.11)$$

Tham số δ điều khiển mức độ gần MSE hoặc MAE: δ càng lớn thì loss gần MSE hơn; δ càng nhỏ thì loss gần MAE hơn.

3.5.2 Cấu hình huấn luyện

Để đánh giá hiệu quả của mô hình đề xuất, quá trình huấn luyện được thực hiện với cấu hình chi tiết như Bảng 3.1 dưới đây. Các tham số này được lựa chọn dựa trên thực nghiệm để tối ưu hóa hàm mất mát trên tập dữ liệu huấn luyện.

Bảng 3.1: Các siêu tham số huấn luyện mô hình

Hyperparameters	Giá trị
Số lượng Epochs	80
Batch size	64
Tốc độ học	1e-4
Optimizer	Adam
Scheduler	CosineAnnealing
Số workers	4
Encoder	KAN-ViT
Hàm mất mát	Huber

Cấu hình tối thiểu của training loop. Mô hình được huấn luyện với optimizer Adam, sử dụng các tham số mặc định của Adam trong PyTorch ($\beta_1 = 0.9$, $\beta_2 = 0.999$, $\epsilon = 10^{-8}$, $\text{weight_decay} = 0$, $\text{amsgrad}=\text{False}$) và learning rate ban đầu

10^{-4} . Cần công bố optimizer và learning-rate schedule (nếu có) cùng batch size để đảm bảo tái lập. Batch size được chọn ở mức vừa phải để cân bằng hiệu quả tính toán và độ nhiễu gradient; đồng thời cần lưu ý batch size tương tác mạnh với các hyperparameter của optimizer (đặc biệt learning rate), nên thay đổi batch size thường kéo theo retune learning rate và/hoặc regularization.

- Phần cứng huấn luyện: GPU (ví dụ RTX 3060 12GB), RAM, CPU.
- Thư viện: PyTorch, MONAI (UnetrPrUpBlock/UnetrUpBlock), wfdb, scipy, numpy.

3.6 Phương pháp đánh giá

3.6.1 Phát hiện QRS

Thuật toán Pan-Thompkins là một trong những thuật toán phổ biến nhất để phát hiện phức hệ QRS và đỉnh R của tín hiệu ECG [43]. Thuật toán này sử dụng các đặc trưng tín hiệu như biên độ, độ dốc và độ rộng của cửa sổ tích phân để xác định phức bộ QRS. Về tổng thể, thuật toán chia ra gồm 2 bước chính: (1) tiền xử lý tín hiệu và (2) đưa ra quyết định phát hiện. Chi tiết các bước của thuật toán được tóm tắt như sau:

3.6.1.1 Lọc thông dải (Band-pass)

Gọi tín hiệu ECG rời rạc là $x[n]$, với tần số lấy mẫu f_s . Mục tiêu là giữ dải tần chứa QRS (thường khoảng 5–15 Hz), khử trôi nền và nhiễu cao tần:

$$y_{bp}[n] = x[n] * h_{lp}[n] * h_{hp}[n]. \quad (3.12)$$

3.6.1.2 Đạo hàm

Nhằm nhấn mạnh sườn dốc lớn của QRS, phép đạo hàm được áp dụng lên tín hiệu, Sóng T và P sẽ bị yếu đi do độ dốc nhỏ.

$$y_d[n] = \frac{1}{8T} (2y_{bp}[n] + y_{bp}[n-1] - y_{bp}[n-3] - 2y_{bp}[n-4]), \quad (3.13)$$

trong đó $T = 1/f_s$.

3.6.1.3 Bình phương

Làm mọi giá trị dương và tăng trọng số cho biên độ lớn:

$$y_s[n] = (y_d[n])^2. \quad (3.14)$$

3.6.1.4 Tích phân cửa sổ trượt

Lấy đặc trưng năng lượng theo bề rộng QRS:

$$y_{mwi}[n] = \frac{1}{N} \sum_{i=0}^{N-1} y_s[n-i], \quad N \approx 0.15 f_s. \quad (3.15)$$

3.6.1.5 Phát hiện đỉnh bằng ngưỡng thích nghi

Tại mỗi đỉnh ứng viên P trên y_{mwi} , cập nhật ước lượng đỉnh tín hiệu và nhiễu:

$$SPKI \leftarrow 0.125 P + 0.875 SPKI, \quad (3.16)$$

$$NPKI \leftarrow 0.125 P + 0.875 NPKI, \quad (3.17)$$

(tùy theo P được phân loại là tín hiệu hay nhiễu), rồi đặt ngưỡng:

$$THR_I = NPKI + 0.25 (SPKI - NPKI). \quad (3.18)$$

Nếu khoảng RR hiện tại quá dài (thường $> 1.66 RR_{avg}$), thuật toán *search-back* sẽ tìm lại đỉnh bị bỏ sót.

Sau khi xác nhận một QRS, vị trí đỉnh R được lấy là cực đại cục bộ của tín hiệu đã lọc (hoặc ECG gốc) trong một cửa sổ lân cận quanh vị trí QRS (ví dụ ± 75 ms).

3.6.2 Chỉ số đánh giá

3.6.2.1 Nhóm chỉ số phát hiện fECG (Precision/Recall/F1/Accuracy)

Xét bài toán phát hiện (ví dụ phát hiện đỉnh R của fECG) như một bài toán phân loại nhị phân. Gọi: TP (true positives), FP (false positives), FN (false negatives), TN (true negatives). Khi đó các chỉ số được định nghĩa:

$$\text{Precision} = \frac{TP}{TP + FP}, \quad \text{Recall} = \frac{TP}{TP + FN}. \quad (3.19)$$

$$F1 = \frac{2 \text{Precision} \cdot \text{Recall}}{\text{Precision} + \text{Recall}} = \frac{2 TP}{2 TP + FP + FN}. \quad (3.20)$$

$$\text{Accuracy} = \frac{TP + TN}{TP + TN + FP + FN}. \quad (3.21)$$

3.6.2.2 Nhóm chỉ số chất lượng tín hiệu (PSNR/SSIM/MSE)

Gọi $x[n]$ là fECG tham chiếu (ground truth) và $\hat{x}[n]$ là fECG được trích xuất, với $n = 1, \dots, N$. Sai số bình phương trung bình (MSE) được định nghĩa:

$$\text{MSE}(x, \hat{x}) = \frac{1}{N} \sum_{n=1}^N (x[n] - \hat{x}[n])^2. \quad (3.22)$$

Tỷ số đỉnh-tạp (PSNR, đơn vị dB) được tính từ MSE:

$$\text{PSNR}(x, \hat{x}) = 10 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_x^2}{\text{MSE}(x, \hat{x})} \right) = 20 \log_{10} \left(\frac{\text{MAX}_x}{\sqrt{\text{MSE}(x, \hat{x})}} \right), \quad (3.23)$$

trong đó MAX_x là biên độ cực đại theo dải động đã chọn (ví dụ $\text{MAX}_x = 1$ nếu tín hiệu đã chuẩn hoá về $[-1, 1]$).

Chỉ số tương đồng cấu trúc (SSIM) giữa hai tín hiệu (tính trên một cửa sổ, hoặc trung bình trên các cửa sổ trượt) được cho bởi:

$$\text{SSIM}(x, \hat{x}) = \frac{(2\mu_x\mu_{\hat{x}} + C_1)(2\sigma_{x\hat{x}} + C_2)}{(\mu_x^2 + \mu_{\hat{x}}^2 + C_1)(\sigma_x^2 + \sigma_{\hat{x}}^2 + C_2)}, \quad (3.24)$$

với $\mu_x, \mu_{\hat{x}}$ là trung bình; $\sigma_x^2, \sigma_{\hat{x}}^2$ là phương sai; $\sigma_{x\hat{x}}$ là hiệp phương sai. Các hằng số ổn định thường đặt $C_1 = (K_1L)^2$, $C_2 = (K_2L)^2$, trong đó L là dải động và $K_1, K_2 \ll 1$.

3.6.2.3 Sai số ước lượng nhịp tim thai (FHR error)

- Từ chuỗi đỉnh R của fECG, tính khoảng R–R rồi suy ra FHR (bpm): $\text{FHR} = 60/\overline{RR}$.
- Sai số FHR: trung bình sai số tuyệt đối (MAE, đơn vị bpm) giữa FHR ước lượng và FHR tham chiếu; có thể bổ sung Bland–Altman.
- Lý do bổ sung chỉ số này: hệ thống theo dõi (Chương 5) lấy FHR làm đầu ra lâm sàng chính.

3.7 Kết luận chương

Chương này đã trình bày mô hình đề xuất KAN-WNETR cùng toàn bộ vật liệu và phương pháp thực nghiệm. Về mô hình, KAN-WNETR giữ nguyên macro-architecture chữ W của W-NETR (hai nhánh + khử đặc trưng mECG) và chỉ thay khối MLP/FFN trong mọi Transformer encoder block bằng KAN-ViT, nhằm tăng năng lực phi tuyến token-wise và bảo toàn hình thái fECG. Về thiết lập thực

nghiệm, dữ liệu được lấy từ FECGSYNDB với chiến lược chia độc lập đối tượng, qua tiền xử lý (lọc thông dải 3–90 Hz, phân đoạn cửa sổ 992 mẫu, chuẩn hóa theo độ lệch chuẩn). Mô hình được huấn luyện với hàm mất mát Huber và cấu hình siêu tham số đã nêu; việc đánh giá dựa trên thuật toán phát hiện QRS Pan–Tompkins cùng các nhóm chỉ số phát hiện (Precision/Recall/F1/Accuracy), chất lượng tín hiệu (PSNR/SSIM/MSE) và sai số ước lượng FHR. Kết quả định lượng tương ứng được trình bày và phân tích ở Chương 4.

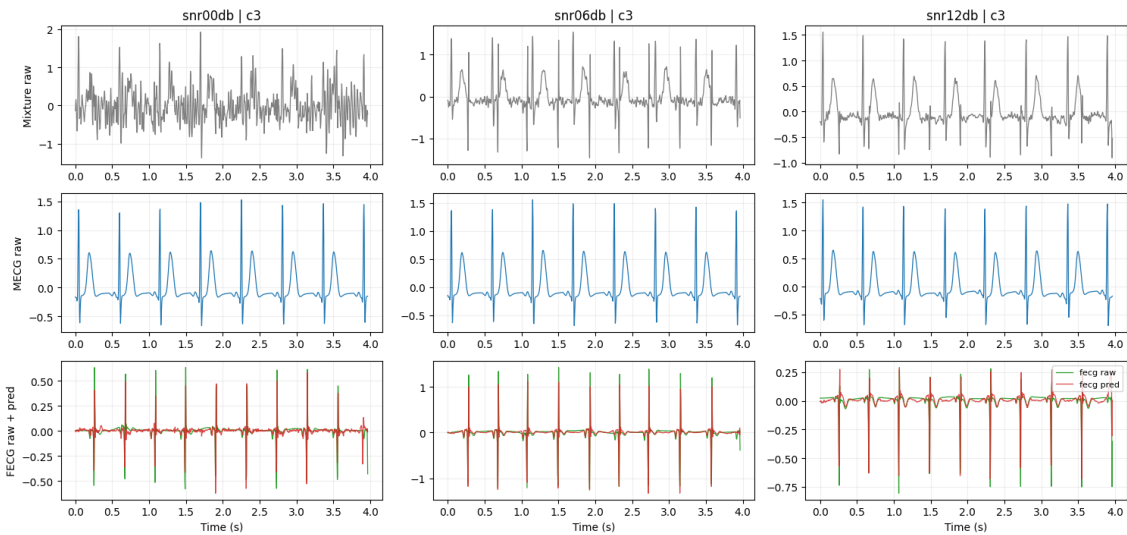
CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

4.1 Giới thiệu chương

- Bố cục: kết quả định tính (7.2), định lượng SSIM/PSNR (7.3), fQRS, FHR và so sánh SOTA (7.4), ablation (7.5), độ phức tạp (7.6), bàn luận (7.7).

4.2 Kết quả định tính

Hình 4.1 biểu diễn kết quả của mô hình đề xuất trên bộ dữ liệu FECGSYNDB. Tín hiệu được hiển thị là ở C3 của tín hiệu maECG trên 3 mức nhiễu SNR 0dB, 6dB và 12dB. Ta có thể thấy rằng bất cứ trường hợp nhiễu nào, KAN-WNETR vẫn có thể phân tách được tín hiệu fECG, cho thấy hiệu năng cao của mô hình này. Ngoài bắt được các phức hợp đỉnh QRS hoàn chỉnh, mô hình đồng thời cũng hiển thị lại được rõ các sóng P và T, là những sóng được đánh giá là khó để thu lại được [42].



Hình 4.1: Kết quả trích xuất fECG của KAN-WNETR trên FECGSYNDB (case C3, SNR 0/6/12 dB).

4.3 Chất lượng tín hiệu định lượng (SSIM/PSNR)

Để phân tích cụ thể hơn, kết quả tham số PSNR và SSIM đánh giá chất lượng tín hiệu dựng lại được thể hiện trong bảng 4.1, đồng thời mô hình được so sánh với kiến trúc W-NETR [11], được cho là có kết quả tốt nhất vào thời điểm viết bài. W-NETR đạt SSIM tổng là 0.96 (PSNR tổng 51.8 dB) khi đánh giá trên tất cả các loại nhiễu C0–C5.

Kết quả SSIM của mô hình KAN-WNETR trên tập test cho từng case (c0–c5) được tổng hợp và đối sánh với W-NETR như Bảng 4.1. Nhìn chung, SSIM trung

Bảng 4.1: So sánh SSIM theo từng loại nhiễu trên FECGSYNDB (C0–C5).

Mô hình	C0	C1	C2	C3	C4	C5	Total
W-NETR (paper)	0.990	0.990	0.990	0.910	0.930	0.970	0.960
Our KAN-WNETR	0.976	0.972	0.973	0.933	0.976	0.975	0.966

bình của mô hình đề xuất đạt xấp xỉ 0.963, tương đương mức SSIM tổng 0.96 mà W-NETR báo cáo. Tuy nhiên, phân rã theo từng loại nhiễu cho thấy xu hướng khác biệt: mô hình của chúng tôi thể hiện lợi thế rõ hơn ở các trường hợp nhiễu “khó” (đặc biệt C3–C4), trong khi các case (C0–C2) vẫn thấp hơn so với W-NETR.

Các kết quả này gợi ý rằng cấu hình KAN-WNETR có thể mang lại lợi thế về “bảo toàn cấu trúc” trong điều kiện nhiễu/biến thiên khó, nhưng vẫn cần tối ưu thêm để tiệm cận trần hiệu năng ở các kịch bản đơn giản.

4.4 Phát hiện fQRS, ước lượng FHR và so sánh SOTA

Bảng 4.2: So sánh hiệu quả với các phương pháp SOTA (Recall, Precision, F1).

Method	Recall (%)	Precision (%)	F1 (%)
(EKF)	85.58	89.53	86.96
(TS _{PCA})	90.91	93.55	92.17
RCED-Net	92.69	95.67	93.73
Res-Unet	91.88	94.36	93.10
AECG-DecomposeNet	93.52	97.04	95.42
Attention-based CycleGAN	96.70	95.90	96.30
STFT GANs	–	–	96.83
W-net	95.74	97.45	96.91
W-NETR	98.12	98.60	98.90
Proposed KAN-WNETR (Ours)	97.53	97.94	97.73

Kết quả của mô hình KAN-WNETR đạt Recall = 97.53%, Precision = 97.94% và F1 = 97.73% trên tập đánh giá. Với mức recall cao, mô hình có khả năng phát hiện phần lớn các đỉnh R của fECG mục tiêu (giảm bỏ sót), trong khi precision cao cho thấy số lượng phát hiện sai (false positives) được kiểm soát tốt. Việc F1 đạt xấp xỉ 97.7% phản ánh sự cân bằng ổn định giữa hai tiêu chí này, đặc biệt quan trọng trong bối cảnh fECG có SNR thấp và dễ bị nhiễu/mECG che lấp.

Đôi chiếu KAN-WNETR với các phương pháp SOTA khác như EKF, TS_{PCA}, RCED-Net, Res-UNet, CycleGAN, W-net và W-NETR (Bảng 4.2), kết quả của mô hình đề xuất cao hơn rõ rệt so với nhóm phương pháp cổ điển, cho thấy lợi thế của hướng tiếp cận học sâu end-to-end trong bài toán tách và phát hiện fQRS. Mặc

dù vẫn còn khoảng cách nhất định về F1 score khi so với kiến trúc W-NETR gốc, nhưng bù lại, KAN-WNETR lại nhỉnh hơn ở khía cạnh bảo toàn hình thái tín hiệu (SSIM) trong các ca nhiễu khó như đã phân tích ở phần trước.

- Báo cáo MAE của FHR (bpm) giữa ước lượng và tham chiếu; có thể kèm Bland–Altman.
- Đối chiếu với hệ thống thời gian thực (Chương 5) vốn lấy FHR làm đầu ra chính.

4.5 Nghiên cứu loại bỏ (ablation): MLP-FFN vs KAN-FFN

- Thiết lập: giữ nguyên mọi cấu hình W-NETR, chỉ đổi FFN (MLP $\leftrightarrow$ KAN); huấn luyện cùng dữ liệu/seed.
- Báo cáo: SSIM/PSNR/F1 của hai biến thể $\Rightarrow$ định lượng riêng đóng góp của KAN.
- **[Cần điền số liệu thật khi đã chạy ablation.]**

Bảng 4.3: Ablation: MLP-FFN vs KAN-FFN trong cùng cấu hình W-NETR.

Biến thể FFN	SSIM	PSNR (dB)	F1 (%)	#Params
MLP-FFN (baseline)	TODO	TODO	TODO	TODO
KAN-FFN (ours)	TODO	TODO	TODO	TODO

4.6 Phân tích độ phức tạp

- Số tham số, FLOPs, kích thước mô hình, thời gian suy luận (FP32 vs INT8).
- Liên hệ benchmark trên Raspberry Pi 5 (Bảng 5.1, Chương 5).

4.7 Bàn luận

- Điểm mạnh: bảo toàn hình thái ở nhiễu khó (C3–C4); cân bằng Recall/Precision.
- Hạn chế: còn khoảng cách fQRS so với W-NETR; chủ yếu trên dữ liệu mô phỏng.
- **Đối chiếu FP32 $\leftrightarrow$ INT8:** chênh lệch SSIM giữa bản huấn luyện FP32 và bản triển khai INT8 (giải thích đánh đổi chất lượng/hiệu năng).

4.8 Kết luận chương

- Tóm tắt kết quả chính; chuyển ý sang triển khai hệ thống (Chương 5).

CHƯƠNG 5. THIẾT KẾ VÀ TRIỂN KHAI HỆ THỐNG THEO DÕI fECG THỜI GIAN THỰC

5.1 Giới thiệu chương và yêu cầu hệ thống

Chương này trình bày quá trình thiết kế, hiện thực và kiểm thử một hệ thống nguyên mẫu theo dõi điện tâm đồ thai nhi (fECG) theo thời gian thực, nhằm đưa mô hình KAN-WNETR đã huấn luyện ở các chương trước từ giai đoạn nghiên cứu sang ứng dụng thực tiễn tại đầu giường bệnh nhân.

Về mặt chức năng, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu sau: (i) thu nhận tín hiệu ECG bụng đơn kênh từ cảm biến phần cứng; (ii) trích xuất tín hiệu fECG theo thời gian thực bằng mô hình học sâu; (iii) ước lượng nhịp tim thai (FHR) và nhịp tim mẹ (MHR); (iv) hiển thị dạng sóng cuộn liên tục trên màn hình đầu giường; (v) đưa ra cảnh báo lâm sàng khi nhịp tim thai vượt ngưỡng bất thường; và (vi) hỗ trợ quản lý đồng thời nhiều bệnh nhân thông qua giao diện web.

Về mặt phi chức năng, hệ thống được thiết kế với các ràng buộc: độ trễ xử lý thấp (khoảng 200 ms mỗi chu kỳ suy luận), khả năng vận hành trên thiết bị biên với tài nguyên hạn chế (Raspberry Pi 5), kích thước mô hình gọn nhẹ sau lượng tử hóa (khoảng 29 MB ở định dạng INT8), và đảm bảo an toàn dữ liệu cơ bản thông qua cơ chế xác thực token thiết bị cùng phiên đăng nhập cho bác sĩ.

Lưu ý: Hệ thống được phát triển trong khuôn khổ nghiên cứu và giáo dục, **không phải thiết bị y tế được chứng nhận** theo các tiêu chuẩn quản lý hiện hành.

5.2 Kiến trúc tổng quan

Hệ thống được thiết kế theo mô hình ba tầng (three-tier), bao gồm: **tầng thiết bị** (Raspberry Pi 5), **tầng máy chủ** (FastAPI trên PC) và **tầng hiển thị** (dashboard web). Sơ đồ kiến trúc tổng quan được minh họa trong Hình 5.1.

Tầng thiết bị chịu trách nhiệm thu nhận tín hiệu ECG thô từ module analog front-end ADS1293 với tần số lấy mẫu 250 Hz, tiền xử lý và suy luận mô hình fECG ngay tại chỗ, đồng thời hiển thị dạng sóng cuộn trên màn hình LCD 3,5 inch (480×320 pixel) thông qua ứng dụng PyQt5. Song song, thiết bị cũng đóng vai trò nguồn phát dữ liệu, truyền các bộ ba (t , raw , $fecg$) lên tầng máy chủ qua kênh WebSocket.

Tầng máy chủ tiếp nhận luồng dữ liệu từ thiết bị, thực hiện phân tích lâm sàng (ước lượng FHR, MHR, chỉ số chất lượng tín hiệu, phát hiện cảnh báo), lưu trữ lịch sử mẫu vào cơ sở dữ liệu SQLite, và phân phối (fan-out) dữ liệu cùng các chỉ số

phân tích tới tất cả các dashboard web đang đăng ký theo dõi.

Tầng hiển thị là một ứng dụng web được thiết kế theo triết lý “480×320-first” và “touch-first” — nghĩa là giao diện tối ưu cho màn hình cảm ứng nhỏ của Pi, nhưng vẫn co giãn tốt khi mở trên trình duyệt máy tính hoặc thiết bị có kích thước lớn hơn trong cùng mạng LAN.

Luồng dữ liệu chính của hệ thống diễn ra tuần tự như sau:

```
ADS1293 (250 Hz) → acquisition → infer.py (trích fECG) → uploader  
(WebSocket) → server (phân tích FHR/MHR + lưu trữ) → fan-out WebSocket →  
dashboard web
```

Điểm đáng lưu ý là module monitor trên thiết bị tái sử dụng chính xác cùng phép toán suy luận của mô hình thông qua `model_loader.py` (import trực tiếp `infer.py`): bao gồm bộ lọc thông dải 3–90 Hz, chuẩn hoá z-score theo từng cửa sổ, phiên ONNX INT8, và lấy kênh fECG = channel index 1 từ đầu ra dual-branch. Không có bất kỳ sửa đổi nào đối với `infer.py` hay thư mục `models/` khi tích hợp vào hệ thống thời gian thực.

Hình 5.1: Kiến trúc tổng quan hệ thống theo dõi fECG thời gian thực (3 tầng: thiết bị Pi 5 – server PC – dashboard web).

5.3 Tối ưu mô hình cho thiết bị biên

5.3.1 Xuất ONNX

Để triển khai mô hình học sâu trên thiết bị biên có tài nguyên hạn chế, bước đầu tiên là chuyển đổi mô hình từ framework PyTorch sang định dạng Open Neural Network Exchange (ONNX). Việc sử dụng ONNX mang lại lợi thế quan trọng: mô hình có thể được suy luận bằng ONNX Runtime — một engine tối ưu hỗ trợ nhiều nền tảng phần cứng mà không phụ thuộc vào PyTorch — từ đó giảm đáng kể dung lượng bộ nhớ và các thư viện phụ thuộc trên Pi.

Mô hình được xuất với kích thước đầu vào cố định $[B, 1, 992]$, tương ứng một cửa sổ tín hiệu đơn kênh dài 992 mẫu (xấp xỉ 3,97 giây ở tần số 250 Hz). Đầu ra có dạng $[B, 2, 992]$ theo kiến trúc dual-branch, trong đó tín hiệu fECG được trích xuất từ kênh chỉ số 1 (`output[0, 1, :]`).

5.3.2 Lượng tử hóa INT8 động (MatMul/Gemm)

Sau khi xuất ONNX, mô hình được tiếp tục tối ưu bằng kỹ thuật lượng tử hóa động INT8 (dynamic quantization). Kỹ thuật này áp dụng biểu diễn số nguyên 8-bit

cho các phép toán nhân ma trận (MatMul) và nhân ma trận tổng quát (Gemm) — hai loại phép toán chiếm phần lớn chi phí tính toán trong mạng Transformer. Nhờ đó, kích thước mô hình giảm còn khoảng 29 MB so với phiên bản FP32 gốc, đồng thời tốc độ suy luận trên CPU ARM của Pi 5 được cải thiện đáng kể nhờ các phép toán số nguyên nhanh hơn phép toán dấu phẩy động.

Đánh đổi chính của lượng tử hóa là sự suy giảm nhỏ về chất lượng tín hiệu đầu ra. Việc so sánh định lượng giữa phiên bản INT8 và FP32 thông qua các chỉ số SSIM và PSNR đã được trình bày chi tiết tại Chương 4.

5.3.3 ONNX Runtime trên Pi 5 và benchmark

Trên Raspberry Pi 5, phiên ONNX Runtime được khởi tạo với provider `CPUExecutionProvider` và số luồng nội bộ (`intra_op_num_threads`) bằng 4, tận dụng toàn bộ bốn lõi CPU Cortex-A76 của bo mạch.

Kết quả benchmark trên Pi 5 cho thấy mỗi cửa sổ 992 mẫu (3,97 giây tín hiệu) được suy luận trong khoảng 80–120 ms, tương đương hệ số thời gian thực (real-time factor) từ 8 đến 12 lần — nghĩa là mô hình xử lý nhanh hơn gấp 8–12 lần so với tốc độ thu nhận tín hiệu. Kịch bản benchmark (`benchmark.py`) đồng thời đo cả chất lượng trích xuất (SSIM, PSNR) và độ trễ trên toàn bộ tập kiểm thử. Bảng 5.1 tổng hợp các chỉ số chính.

Bảng 5.1: Benchmark mô hình INT8 trên Raspberry Pi 5.

Chỉ số	Giá trị
Kích thước mô hình (INT8)	29 MB
Latency / cửa sổ (992 mẫu)	~80–120 ms
Hệ số thời gian thực	~8–12×
Val SSIM	~0.796
Val PSNR	~26.82 dB

5.4 Phân hệ thu nhận và thiết bị (Raspberry Pi 5)

5.4.1 Phần cứng

Thiết bị đầu giường được xây dựng trên nền tảng Raspberry Pi 5 phiên bản 4 GB RAM, chạy hệ điều hành Raspberry Pi OS 64-bit (Bookworm) với Python 3.10 trở lên. Các thành phần phần cứng bổ sung bao gồm: module thu nhận tín hiệu ECG tương tự ADS1293 (24-bit, hỗ trợ đa kênh); màn hình LCD cảm ứng 3,5 inch có độ phân giải 480×320 pixel; và nguồn cấp/battery HAT.

Nhằm tối ưu hóa cho môi trường sử dụng thực tế tại đầu giường bệnh nhân, toàn bộ các thành phần trên được lắp ráp và đóng gói gọn gàng bên trong một hộp bảo

vệ (case). Hộp đựng được thiết kế vừa khít để cố định chắc chắn màn hình LCD cùng các module mạch điện, đảm bảo tính cách điện, an toàn và chống va đập. Đồng thời, cấu trúc hộp cũng bố trí các khe thông gió phù hợp để hỗ trợ tản nhiệt hiệu quả, giữ cho Raspberry Pi 5 hoạt động ổn định khi phải chạy thuật toán suy luận học sâu liên tục trong thời gian dài.

5.4.2 Driver ADS1293

Một thách thức kỹ thuật đặc thù khi tích hợp phần cứng là màn hình LCD 3,5 inch sử dụng toàn bộ 26 chân đầu tiên của header GPIO (bao gồm bus SPI0 phần cứng, chân vật lý 1–26). Do đó, module ADS1293 không thể sử dụng SPI phần cứng mà phải được giao tiếp thông qua bus **SPI phần mềm** (bit-banged SPI) trên các chân ở phần trên của header (chân vật lý ≥ 27).

Driver được viết bằng Python sử dụng thư viện `lgpio` — thư viện GPIO cấp thấp chính thức trên Pi 5, thay thế cho `RPi.GPIO`. GPIO vốn không tương thích với kiến trúc mới. Bảng 5.2 trình bày sơ đồ đấu nối chi tiết.

Bảng 5.2: Bảng đấu nối ADS1293 ↔ Raspberry Pi 5 (SPI mềm, chân phía trên).

ADS1293	Tín hiệu	BCM GPIO	Chân vật lý
SCLK	clock	GPIO21	40
SDI	MOSI	GPIO20	38
SDO	MISO	GPIO19	35
CSB	chip select	GPIO26	37
DRDYB	data ready (active-low)	GPIO16	36
VDD	3V3	—	17
GND	ground	—	39

ADS1293 được cấu hình ở chế độ 3-lead với cách đấu nối đầu vào: kênh CH1 nối IN1(+)/IN2(–), kênh CH2 nối IN3(+)/IN4(–), kênh CH3 nối IN5(+)/IN6(–). Mạch right-leg drive (RLD) để giảm nhiễu chế độ chung được kết nối trên chân IN4. Bộ ADC sử dụng dao động nội (internal oscillator) với độ phân giải cao. Giá trị đầu ra 24-bit có dấu được chuyển đổi sang đơn vị mV theo công thức:

$$V_{mV} = \frac{\text{counts}}{2^{23}} \times V_{\text{ref}} \quad (5.1)$$

trong đó $V_{\text{ref}} = 2400 \text{ mV}$ là điện áp tham chiếu. Mô hình AI chỉ sử dụng kênh bụng (channel 0), tuy nhiên driver vẫn đọc đầy đủ cả ba kênh nếu các đầu vào được đấu nối.

5.4.3 Xử lý thời gian thực

Mô hình hoạt động theo kiểu batch: mỗi lần suy luận cần một cửa sổ đầy đủ 992 mẫu. Để chuyển đổi sang chế độ hoạt động liên tục theo thời gian thực, hệ thống sử dụng lớp `FecgProcessor` với chiến lược **bộ đệm vòng kết hợp phát lại** (ring buffer with replay).

Cụ thể, một bộ đệm vòng có kích thước 992 mẫu được duy trì liên tục. Mỗi khi có đủ $HOP = 50$ mẫu mới (tương ứng 200 ms ở 250 Hz, tức chu kỳ tái suy luận khoảng 5 Hz), toàn bộ cửa sổ 992 mẫu được đưa vào mô hình. Sau mỗi lần suy luận, hệ thống “phát lại” 50 mẫu fECG mới nhất từ đầu ra của mô hình, mỗi mẫu thô đầu vào tương ứng với một mẫu fECG đầu ra. Nhờ cơ chế này, đường fECG trên màn hình cuộn mượt mà và giữ đồng bộ với đường tín hiệu thô, với độ trễ xấp xỉ bằng một chu kỳ hop (khoảng 200 ms).

Giao diện sử dụng đơn giản: `proc = FecgProcessor(); fe = proc.push(raw_s` trong đó mỗi lệnh `push()` nhận vào một mẫu thô và trả về mẫu fECG đã căn chỉnh thời gian tương ứng.

5.4.4 Giao diện monitor đầu giường

Ứng dụng monitor được xây dựng bằng PyQt5 kết hợp pyqtgraph, hiển thị toàn màn hình trên LCD 480×320 với nền đen kiểu máy theo dõi y tế. Giao diện gồm hai đường tín hiệu cuộn theo thời gian: phía trên là tín hiệu bụng thô (raw abdominal signal, màu xanh cyan) và phía dưới là tín hiệu fECG đã được mô hình AI trích xuất (màu hồng). Tốc độ làm mới đồ thị là khoảng 30 khung hình/giây (timer 33 ms). Thanh tiêu đề hiển thị mã bệnh nhân, nguồn tín hiệu (ADS1293 hoặc simulator) và trạng thái mô hình. Người dùng nhấn phím `Esc` để thoát.

Bộ thu thập tín hiệu (`Acquirer`) chạy trong luồng nền (background thread), liên tục đọc mẫu từ nguồn tín hiệu, đẩy qua `FecgProcessor` để suy luận, lưu vào bộ đệm vòng chia sẻ, và đồng thời gửi dữ liệu lên server thông qua `Uploader`. Luồng GUI chính chỉ việc đọc snapshot từ bộ đệm chia sẻ trên mỗi chu kỳ timer và cập nhật đồ thị, đảm bảo giao diện luôn phản hồi mượt mà.

5.4.5 Cơ chế dự phòng

Hệ thống được thiết kế với nhiều tầng dự phòng nhằm đảm bảo khả năng phát triển và kiểm thử linh hoạt. Nếu phần cứng ADS1293 hoặc thư viện `lgpio` không khả dụng (ví dụ khi chạy trên máy tính phát triển), ứng dụng tự động chuyển sang chế độ **mô phỏng** (`SimulatedSource`), tạo ra tín hiệu ECG tổng hợp gồm QRS của mẹ (75 bpm, biên độ 1,0) cộng QRS thai nhi (140 bpm, biên độ 0,18) cùng dao

động đường cơ sở và nhiễu Gaussian. Ngoài ra, nếu `onnxruntime` hoặc `scipy` không được cài đặt, hệ thống sử dụng bộ lọc placeholder thay thế cho mô hình để giao diện vẫn hoạt động bình thường.

Một công cụ bổ sung là `stream_sim.py`: kịch bản này chạy headless (không cần GUI hay phần cứng) và stream dữ liệu mô phỏng tới server qua WebSocket y hệt như một thiết bị thật, cho phép kiểm thử toàn bộ chuỗi xử lý từ server đến dashboard mà không cần Pi vật lý.

5.5 Phân hệ server và phân tích lâm sàng (FastAPI + SQLite)

5.5.1 Giao tiếp WebSocket và xác thực token thiết bị

Tầng máy chủ được xây dựng trên framework FastAPI (Python), sử dụng hai kênh WebSocket chính:

Kênh `/ws/device` dành cho thiết bị nạp dữ liệu. Quy trình bắt tay (handshake) diễn ra như sau: thiết bị gửi thông điệp `hello` chứa `patient_id`, `token` và `sample_rate`. Server kiểm tra token với giá trị bí mật `DEVICE_TOKEN` — nếu sai, kết nối bị đóng ngay lập tức; nếu đúng, server trả về thông điệp `ack` kèm `session_id` và bắt đầu nhận các batch mẫu dạng `samples {data: [[t, raw, fecg], ...]}`.

Kênh `/ws/live/{patient_id}` dành cho dashboard đăng ký theo dõi một bệnh nhân cụ thể. Mỗi khi có batch mới từ thiết bị, server phân phối (fan-out) tới tất cả các WebSocket dashboard đang đăng ký, kèm theo các chỉ số phân tích mới nhất `{fhr, mhr, sq, alarm, label}`. Khi dashboard vừa kết nối, server gửi ngay metrics gần nhất để tránh giao diện bị trống.

Về bảo mật, đối với môi trường triển khai thực tế, cần thay đổi giá trị mặc định của `DEVICE_TOKEN` / `FECG_DEVICE_TOKEN` và đặt server sau proxy HTTPS/WSS.

5.5.2 Ước lượng FHR / MHR / chỉ số chất lượng tín hiệu

Các chỉ số lâm sàng được tính toán hoàn toàn **phía server** (server-side) — do server nhận mọi mẫu từ thiết bị nên đóng vai trò nguồn sự thật duy nhất (single source of truth), tránh việc lặp lại phép toán trên trình duyệt. Mỗi bệnh nhân đang phát dữ liệu được gán một thể hiện `PatientAnalyzer` riêng biệt.

Nhịp tim thai (FHR) được ước lượng từ kênh `fecg` (tín hiệu đã qua mô hình AI), còn **nhịp tim mẹ (MHR)** được ước lượng từ phức bộ QRS trội trong tín hiệu `raw`. Thuật toán phát hiện QRS là một pipeline kiểu Pan–Tompkins được hiện thực

thuần bằng NumPy (không phụ thuộc thư viện chuyên dụng), bao gồm các bước:

1. Khử đường cơ sở (baseline removal) bằng trung bình trượt 0,2 giây.
2. Tính đạo hàm (derivative) để nhấn mạnh sườn dốc của phức bộ QRS.
3. Bình phương (squaring) để khuếch đại thành phần tần số cao.
4. Tích phân cửa sổ trượt (moving-window integration) khoảng 40 ms.
5. Xác định ngưỡng thích nghi dựa trên phân vị 99 của tín hiệu đã tích phân, kết hợp thời gian trơ sinh lý (physiologic refractory period) — khoảng 250 ms cho fECG và 350 ms cho mECG — để loại bỏ các đỉnh giả.

Cửa sổ phân tích cuộn có độ dài 6 giây, yêu cầu tối thiểu 2,5 giây tín hiệu trước khi bắt đầu ước lượng. Nhịp tim báo cáo là giá trị BPM tính từ trung vị (median) của các khoảng R–R hợp lệ, được làm trơn bằng bộ lọc trung bình mũ (EMA, $\alpha = 0,45$).

Chỉ số chất lượng tín hiệu (Signal Quality, SQ) nằm trong khoảng 0–100 và được tổng hợp từ hai thành phần: *độ đều R–R* (R-R regularity, trọng số 70%) — đo qua hệ số biến thiên (CV) của các khoảng R–R, và *độ phủ nhịp* (beat coverage, trọng số 30%) — tỷ lệ số nhịp phát hiện được so với mức kỳ vọng (khoảng 6 nhịp trong cửa sổ 6 giây). Khi mất hoàn toàn tín hiệu fECG, chỉ số SQ suy giảm theo hệ số 0,5 mỗi chu kỳ.

5.5.3 Cảnh báo lâm sàng

Hệ thống cảnh báo sử dụng ngưỡng nhịp tim thai theo khuyến cáo NICHD/ACOG và FIGO cho thai kỳ đơn thai, đủ tháng. Nhịp tim thai bình thường nằm trong khoảng **110–160 bpm**. Các trạng thái cảnh báo bao gồm:

- **Chậm nhịp (bradycardia):** FHR < 110 bpm — mã cảnh báo low.
- **Nhanh nhịp (tachycardia):** FHR > 160 bpm — mã cảnh báo high.
- **Mất tín hiệu (signal loss):** chỉ số chất lượng SQ < 30 hoặc không thể ước lượng FHR — mã cảnh báo signal.
- **Bình thường:** FHR trong khoảng 110–160 bpm và SQ ≥ 30 — mã trạng thái ok.

5.5.4 Lưu trữ và mô hình dữ liệu

Dữ liệu được lưu trữ trong cơ sở dữ liệu SQLite ở chế độ WAL (Write-Ahead Logging) để tối ưu hiệu năng ghi đồng thời. Nhằm tiết kiệm dung lượng lưu trữ, hệ thống chỉ ghi lại 1 trong mỗi 4 mẫu (downsample tỷ lệ 1:4) vào cơ sở dữ liệu, trong khi toàn bộ mẫu vẫn được phân phối live qua WebSocket.

Lược đồ cơ sở dữ liệu gồm năm bảng chính:

- `doctors`: thông tin bác sĩ (`id`, `username`, `password_hash`, `name`, `created_at`).
- `patients`: thông tin bệnh nhân (`id`, `name`, `mrn`, `sex`, `dob`, `notes`, `created_at`, `archived`).
- `sessions`: phiên thu nhận (`id`, `patient_id`, `started_at`, `ended_at`, `sample_rate`).
- `samples`: dữ liệu mẫu đã downsample (`id`, `session_id`, `t`, `raw`, `fecg`).
- `doctor_login`: phiên đăng nhập web (`token`, `doctor_id`, `created_at`).

Mật khẩu bác sĩ được mã hóa bằng thuật toán PBKDF2-HMAC-SHA256 với salt ngẫu nhiên 8 byte và 100.000 vòng lặp. Trường `archived` cho phép lưu trữ (ẩn) bệnh nhân không còn theo dõi; khi thiết bị kết nối lại cho bệnh nhân đã lưu trữ, hệ thống tự động bỏ lưu trữ (`un-archive`).

5.6 Phân hệ giao diện web cho bác sĩ

Giao diện web được thiết kế tối ưu cho màn hình cảm ứng 480×320 của Pi nhưng vẫn co giãn tốt trên các kích thước màn hình khác. Hệ thống gồm ba màn hình chính:

Màn hình đăng nhập (`/login`) trình bày một thẻ form ở giữa màn hình với các ô nhập liệu kích thước lớn phù hợp thao tác cảm ứng, nút “Sign in” chiếm toàn bộ chiều rộng, thông báo lỗi inline và hỗ trợ phím Enter. Phiên đăng nhập được quản lý bằng cookie `httponly` với `samesite=lax`.

Bảng điều khiển (`dashboard`, `/`) hiển thị danh sách bệnh nhân dưới dạng các thẻ cảm ứng. Mỗi thẻ bệnh nhân bao gồm: chấm trạng thái (`live/idle`), tên bệnh nhân, mã ID/MRN, nhịp tim mẹ (MHR), đường sparkline fECG thu nhỏ, và con số FHR lớn nổi bật. Bệnh nhân đang có cảnh báo bất thường được tự động sắp xếp lên đầu danh sách và tô nền đỏ (FHR ngoài khoảng bình thường) hoặc hiển thị biểu tượng cảnh báo (mất tín hiệu). Danh sách tự động làm mới mỗi 2 giây. Hệ thống hỗ trợ tìm kiếm bệnh nhân theo tên, ID hoặc MRN, cùng nút “+” để thêm bệnh nhân mới thông qua biểu mẫu dạng bottom sheet.

Màn hình bệnh nhân (`/patient/{id}`) chia thành hai tab:

- Tab *Monitor*: hiển thị ô FHR và MHR kích thước lớn với nhãn “normal 110–160”, thanh hiển thị chất lượng tín hiệu, banner cảnh báo (bradycardia/tachycardia/signal loss), hai đường tín hiệu cuộn (raw — màu cyan, fECG — màu hồng) có lưới chia và tự động co giãn trục Y, cùng nút “freeze” cho phép đóng băng dạng sóng để kiểm tra chi tiết.
- Tab *Info*: thông tin chi tiết bệnh nhân, thống kê số mẫu và số phiên đã ghi, bảng lịch sử phiên, và các thao tác Edit/Archive.

Dữ liệu live được cập nhật qua kênh WebSocket riêng cho từng bệnh nhân (`/ws/live/{id}`), với cơ chế tự động kết nối lại khi mất kết nối và gửi ping mỗi 25 giây để duy trì socket.

5.7 Thiết kế cơ khí và vỏ hộp thiết bị

Để đảm bảo an toàn điện, tính cơ động và thẩm mỹ khi sử dụng tại môi trường lâm sàng, toàn bộ phần cứng của thiết bị đầu giường (bao gồm Raspberry Pi 5, mạch thu nhận tín hiệu ADS1293, màn hình LCD và bộ cấp nguồn) được tích hợp gọn gàng bên trong một vỏ hộp bảo vệ.

Bản vẽ 3D của vỏ hộp được thực hiện trên phần mềm Autodesk Fusion 360. Cấu trúc hộp được tính toán chi tiết để vừa khít với các linh kiện phần cứng, tối ưu hóa không gian lắp ráp. Quá trình thiết kế cũng chú trọng đến khả năng tản nhiệt bằng cách bố trí các khe thoáng khí hợp lý, giúp duy trì nhiệt độ ổn định cho Raspberry Pi 5 khi hệ thống vận hành mô hình học sâu liên tục. Hình 5.2 minh họa bản vẽ thiết kế 3D của vỏ hộp thiết bị.

Hình 5.2: Thiết kế 3D vỏ hộp thiết bị trên phần mềm Autodesk Fusion 360.

Sau khi hoàn thiện bản thiết kế, vỏ hộp được chế tạo thực tế thông qua công nghệ in 3D và tiến hành ráp nối với các linh kiện điện tử. Thiết bị cuối cùng có hình dáng nhỏ gọn, chắc chắn, phù hợp để đặt cạnh giường bệnh nhân và cung cấp khả năng theo dõi liên tục. Hình 5.3 thể hiện hình ảnh thực tế của nguyên mẫu phần cứng sau khi đã được lắp ráp hoàn chỉnh.

Hình 5.3: Hình ảnh thực tế của thiết bị đầu giường sau khi được lắp ráp hoàn chỉnh.

5.8 Kiểm thử và đánh giá hệ thống

Hệ thống đã được kiểm thử end-to-end theo kịch bản: thiết bị Pi (hoặc `stream_sim.py` chạy từ máy bất kỳ) phát dữ liệu qua WebSocket tới server, server xử lý phân tích

và phân phối tới dashboard, dashboard hiển thị tín hiệu cuộn và các chỉ số lâm sàng live.

Các hạng mục kiểm thử đã thực hiện trong môi trường sandbox bao gồm:

- Kiểm thử xác thực: gating quyền truy cập (mã trả về 401 khi chưa đăng nhập, 200 khi đã xác thực), handshake thiết bị thành công và từ chối token sai.
- Kiểm thử luồng dữ liệu: broadcast WebSocket tới dashboard subscriber hoạt động đúng, phép toán lưu mẫu (downsample 1:4) chính xác.
- Kiểm thử bộ xử lý thời gian thực: `FecgProcessor` cho đầu ra fECG mượt mà qua cơ chế ring buffer + replay.
- Kiểm thử đường dự phòng: chế độ simulator và placeholder filter hoạt động đúng khi không có phần cứng/mô hình.
- Xác thực phân tích lâm sàng: tín hiệu tổng hợp với nhịp mẹ 75 bpm và nhịp thai 140 bpm cho kết quả $FHR \approx 140$, $MHR \approx 75$, $SQ \approx 97$, alarm = ok — khớp với kỳ vọng.

Trong các bước tiếp theo, hệ thống cần được bổ sung kiểm thử: đo độ trễ chuỗi end-to-end (từ ADS1293 đến hiển thị trên dashboard), đánh giá độ ổn định vận hành dài hạn (chạy liên tục nhiều giờ), và kiểm thử kịch bản ngắt/khôi phục kết nối mạng.

5.9 Kết luận chương

Chương này đã trình bày việc thiết kế và hiện thực thành công một hệ thống theo dõi fECG ba tầng hoạt động theo thời gian thực trên thiết bị biên Raspberry Pi 5. Hệ thống bao gồm đầy đủ các phân hệ từ thu nhận tín hiệu phần cứng (ADS1293 qua SPI phần mềm), xử lý và suy luận AI tại chỗ (ONNX INT8 với bộ đệm vòng), truyền dữ liệu qua WebSocket, phân tích lâm sàng phía server (FHR/MHR/SQ/cảnh báo theo ngưỡng NICHD/ACOG), lưu trữ SQLite, cho đến giao diện dashboard web tối ưu cho cảm ứng. Kết quả này hiện thực hóa hai đóng góp chính đã nêu ở Chương 1: tối ưu và triển khai mô hình trên thiết bị biên (đóng góp số 2) và xây dựng hệ thống theo dõi lâm sàng hoàn chỉnh (đóng góp số 3).

CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

6.1 Kết luận

Trong đồ án này, chúng tôi nghiên cứu bài toán trích xuất điện tâm đồ thai nhi không xâm lấn (NI-fECG) từ tín hiệu ECG bụng của mẹ (maECG) trong điều kiện SNR thấp và có chồng lấp mạnh giữa mECG–fECG. Dựa trên nền tảng W-NETR (hai nhánh UNETR 1D và cơ chế loại bỏ đặc trưng mECG trong latent space), mô hình đề xuất **KAN-WNETR** được xây dựng bằng cách **thay thế khối MLP/FFN trong Transformer encoder bằng KAN gốc** (learnable activation theo spline), trong khi vẫn giữ nguyên cơ chế self-attention và kiến trúc chữ W.

Thực nghiệm trên bộ dữ liệu tổng hợp FECGSYNDB với nhiều ngữ cảnh sinh lý/nhiều (C0–C5) và các mức SNR khác nhau cho thấy mô hình có khả năng tái tạo tín hiệu fECG ổn định. Về chất lượng dạng sóng, KAN-WNETR đạt **SSIM tổng 0.966**, nhỉnh hơn kết quả báo cáo của W-NETR (0.960), đồng thời thể hiện mức cải thiện rõ ở các kịch bản nhiễu phức tạp. Về phát hiện đỉnh R của fECG, mô hình đạt **Recall 97.53%**, **Precision 97.94%** và **F1 97.73%**, phản ánh sự cân bằng tốt giữa giảm bỏ sót và giảm báo sai trong môi trường nhiễu.

- Mục tiêu 1 (mô hình KAN-WNETR): đã đạt — nêu kết quả SSIM/F1.
- Mục tiêu 2 (triển khai biên thời gian thực): đã đạt — INT8 trên Pi 5, $\sim 8\text{--}12\times$ thời gian thực.
- Mục tiêu 3 (hệ thống theo dõi): đã đạt — thiết bị + server + dashboard lâm sàng (Chương 5).

6.2 Hạn chế

- Kết quả chủ yếu kiểm chứng trên dữ liệu mô phỏng (chưa có dữ liệu lâm sàng thực).
- Hiệu năng phát hiện fQRS còn khoảng cách so với trần SOTA (W-NETR) ở một số thiết lập.
- Chất lượng tín hiệu tụt sau lượng tử hoá INT8 so với FP32.
- Ablation MLP-FFN vs KAN-FFN cần được hoàn tất để định lượng riêng đóng góp của KAN.

6.3 Hướng phát triển

- Thu **dữ liệu lâm sàng thực** (chính bộ thu ADS1293 của đề tài có thể đảm nhiệm).

- Mở rộng đa kênh; ablation sâu hơn; quantization-aware training (QAT) để thu hẹp khoảng cách FP32↔INT8.
- Tối ưu chiến lược huấn luyện/loss và hậu xử lý peak-picking.
- Tiến tới chuẩn thiết bị y tế.

6.4 Bài học kinh nghiệm

- Kinh nghiệm về quy trình nghiên cứu, thực nghiệm có đối chứng và triển khai biên.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] “Newborn mortality,” Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/newborn-mortality>
- [2] I. R. de Vries, J. O. E. H. van Laar, M. B. van der Hout-van der Jagt, S.-A. B. Clur, and R. Vullings, “Fetal electrocardiography and artificial intelligence for prenatal detection of congenital heart disease,” *Acta Obstetricia Et Gynecologica Scandinavica*, vol. 102, no. 11, pp. 1511–1520, Nov. 2023, ISSN: 1600-0412. DOI: 10.1111/aogs.14623 PMID: 37563851.
- [3] H. T. N. Giang, T. T. Hai, H. Nguyen, T. K. Vuong, L. W. Morton, and C. B. Culbertson, “Elevated congenital heart disease birth prevalence rates found in Central Vietnam and dioxin TCDD residuals from the use of 2, 4, 5-T herbicides (Agent Orange) in the Da Nang region,” *PLOS Global Public Health*, vol. 2, no. 10, e0001050, Oct. 12, 2022, ISSN: 2767-3375. DOI: 10.1371/journal.pgph.0001050 Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://journals.plos.org/globalpublichealth/article?id=10.1371/journal.pgph.0001050>
- [4] D. Ayres-de-Campos, C. Y. Spong, E. Chandrachan, and F. I. F. M. E. C. Panel, “FIGO consensus guidelines on intrapartum fetal monitoring: Cardiotocography,” *International Journal of Gynecology & Obstetrics*, vol. 131, no. 1, pp. 13–24, 2015, ISSN: 1879-3479. DOI: 10.1016/j.ijgo.2015.06.020 Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1016/j.ijgo.2015.06.020>
- [5] A. Lovers et al., “Advancements in Fetal Heart Rate Monitoring: A Report on Opportunities and Strategic Initiatives for Better Intrapartum Care,” *BJOG: An International Journal of Obstetrics & Gynaecology*, vol. 132, no. 7, pp. 853–866, 2025, ISSN: 1471-0528. DOI: 10.1111/1471-0528.18097 Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/1471-0528.18097>
- [6] J. S. Abramowicz, S. B. Barnett, F. A. Duck, P. D. Edmonds, K. H. Hynynen, and M. C. Ziskin, “Fetal Thermal Effects of Diagnostic Ultrasound,” *Journal of Ultrasound in Medicine*, vol. 27, no. 4, pp. 541–559, 2008, ISSN: 1550-9613. DOI: 10.7863/jum.2008.27.4.541 Accessed: Jun. 24, 2026.

- [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.7863/jum.2008.27.4.541>
- [7] J. P. Neilson, "Fetal electrocardiogram (ECG) for fetal monitoring during labour," *Cochrane Database of Systematic Reviews*, vol. 2015, no. 12, Cochrane Pregnancy and Childbirth Group, Ed., Dec. 21, 2015, ISSN: 14651858. DOI: 10.1002/14651858.CD000116.pub5 Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <http://doi.wiley.com/10.1002/14651858.CD000116.pub5>
- [8] Sameni, "A Review of Fetal ECG Signal Processing Issues and Promising Directions," *The Open Pacing, Electrophysiology & Therapy Journal*, 2010, ISSN: 1876536X. DOI: 10.2174/1876536X01003010004 Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <http://benthamopen.com/ABSTRACT/TOPETJ-3-4>
- [9] V. Zarzoso and P. Comon, "Robust Independent Component Analysis by Iterative Maximization of the Kurtosis Contrast With Algebraic Optimal Step Size," *IEEE Transactions on Neural Networks*, vol. 21, no. 2, pp. 248–261, Feb. 2010, ISSN: 1941-0093. DOI: 10.1109/TNN.2009.2035920 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/5356190>
- [10] D. Karmakar et al., "Consumer insights from a feasibility study on remote and extended use of a novel non-invasive wearable fetal electrocardiogram monitor," *npj Digital Medicine*, vol. 8, no. 1, p. 216, Apr. 2025, ISSN: 2398-6352. DOI: 10.1038/s41746-025-01628-9 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://www.nature.com/articles/s41746-025-01628-9>
- [11] M. Almadani, L. Hadjileontiadis, and A. Khandoker, "One-Dimensional W-NETR for Non-Invasive Single Channel Fetal ECG Extraction," *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 27, no. 7, pp. 3198–3209, Jul. 2023, ISSN: 2168-2208. DOI: 10.1109/JBHI.2023.3266645 Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10100866>
- [12] Z. Liu et al. "KAN: Kolmogorov-Arnold Networks." arXiv: 2404.19756 [cs.LG], Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2404.19756> pre-published.

- [13] L. Ye and Z. Guo, “Elevating Vision Transformer Performance: The KAN-VIT Model for Image Recognition,” in *2024 IEEE Smart World Congress (SWC)*, Dec. 2024, pp. 2321–2328. DOI: 10.1109/SWC62898.2024.00353 Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10925129>
- [14] F. Andreotti, J. Behar, S. Zaunseder, J. Oster, and G. D. Clifford, “An open-source framework for stress-testing non-invasive foetal ECG extraction algorithms,” *Physiological Measurement*, vol. 37, no. 5, pp. 627–648, May 2016, ISSN: 0967-3334, 1361-6579. DOI: 10.1088/0967-3334/37/5/627 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://iopscience.iop.org/article/10.1088/0967-3334/37/5/627>
- [15] J. Behar, J. Oster, and G. D. Clifford, “Non-invasive FECG extraction from a set of abdominal sensors,” in *Computing in Cardiology 2013*, Sep. 2013, pp. 297–300. Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/6712470>
- [16] A. Hatamizadeh et al., *UNETR: Transformers for 3D Medical Image Segmentation*, arXiv, Oct. 2021. DOI: 10.48550/arXiv.2103.10504 Accessed: Feb. 27, 2026. [Online]. Available: <http://arxiv.org/abs/2103.10504>
- [17] W. Einthoven, “Die galvanometrische Registrierung des menschlichen Elektrokardiogramms, zugleich eine Beurtheilung der Anwendung des Capillar-Elektrometers in der Physiologie,” *Archiv für die gesamte Physiologie des Menschen und der Tiere*, vol. 99, no. 9, pp. 472–480, Nov. 1903, ISSN: 1432-2013. DOI: 10.1007/BF01811855 Accessed: Feb. 15, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/BF01811855>
- [18] Department of General Medicine, Amala Institute of Medical Sciences, Thrissur, Kerala, Indi and R. Vincent, “From a laboratory to the wearables: A review on history and evolution of electrocardiogram,” *Iberoamerican Journal of Medicine*, vol. 4, no. 4, pp. 248–255, Sep. 2022, ISSN: 26955075. DOI: 10.53986/ibjm.2022.0038 Accessed: Feb. 15, 2026. [Online]. Available: <https://www.iberoamjmed.com/article/doi/10.53986/ibjm.2022.0038>
- [19] M. E. Godfrey, B. Messing, S. M. Cohen, D. V. Valsky, and S. Yagel, “Functional assessment of the fetal heart: A review,” *Ultrasound in Obstetrics & Gynecology*, vol. 39, no. 2, pp. 131–144, 2012, ISSN: 1469-0705. DOI: 10.

- 1002/uog.9064 Accessed: Feb. 15, 2026. [Online]. Available: <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/uog.9064>
- [20] *Trends in Maternal Mortality Estimates 2000 to 2023: Estimates by WHO, UNICEF, UNFPA, World Bank Group and UNDESA/Population Division*. Geneva: World Health Organization, 2025, ISBN: 978-92-4-010846-2.
- [21] R. K. Freeman, T. J. Garite, M. P. Nageotte, and L. A. Miller, *Fetal Heart Rate Monitoring, 4e*. Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer bu, Jan. 1, 2012, ISBN: 978-1-4511-1663-2.
- [22] F. Kovacs, M. Torok, and I. Habermajer, “A rule-based phonocardiographic method for long-term fetal heart rate monitoring,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. 47, no. 1, pp. 124–130, Jan. 2000, ISSN: 1558-2531. DOI: 10.1109/10.817627 Accessed: Jun. 24, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/817627>
- [23] E. Fotiadou, J. O. E. H. van Laar, S. G. Oei, and R. Vullings, “Enhancement of low-quality fetal electrocardiogram based on time-sequenced adaptive filtering,” *Medical & Biological Engineering & Computing*, vol. 56, no. 12, pp. 2313–2323, Dec. 2018, ISSN: 1741-0444. DOI: 10.1007/s11517-018-1862-8 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s11517-018-1862-8>
- [24] M. Suganthi and S. Manjula, “Enhancement of SNR in fetal ECG signal extraction using combined SWT and WLSR in parallel EKF,” *Cluster Computing*, vol. 22, no. 2, pp. 3875–3881, Mar. 2019, ISSN: 1573-7543. DOI: 10.1007/s10586-018-2477-4 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s10586-018-2477-4>
- [25] S. Sarafan et al., “A Novel ECG Denoising Scheme Using the Ensemble Kalman Filter,” in *2022 44th Annual International Conference of the IEEE Engineering in Medicine & Biology Society (EMBC)*, Jul. 2022, pp. 2005–2008. DOI: 10.1109/EMBC48229.2022.9871884 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9871884>
- [26] J.-F. Cardoso, “Blind signal separation: Statistical principles,” *Proceedings of the IEEE*, vol. 86, no. 10, pp. 2009–2025, Oct. 1998, ISSN: 1558-2256. DOI: 10.1109/5.720250 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/720250>

- [27] J. Cardoso and A. Souloumiac, “Blind beamforming for non-gaussian signals,” *IEE Proceedings F (Radar and Signal Processing)*, vol. 140, no. 6, pp. 362–370, Dec. 1993. DOI: 10.1049/ip-f-2.1993.0054 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://digital-library.theiet.org/doi/abs/10.1049/ip-f-2.1993.0054>
- [28] A. Hyvärinen and E. Oja, “Independent component analysis: Algorithms and applications,” *Neural Networks*, vol. 13, no. 4, pp. 411–430, Jun. 2000, ISSN: 0893-6080. DOI: 10.1016/S0893-6080(00)00026-5 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0893608000000265>
- [29] S. M. M. Martens, C. Rabotti, M. Mischi, and R. J. Sluijter, “A robust fetal ECG detection method for abdominal recordings,” *Physiological Measurement*, vol. 28, no. 4, p. 373, Mar. 2007, ISSN: 0967-3334. DOI: 10.1088/0967-3334/28/4/004 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1088/0967-3334/28/4/004>
- [30] Lee, Seo, Kim, and Choi, “Fetal QRS Detection Based on Convolutional Neural Networks in Noninvasive Fetal Electrocardiogram,” *2018 4th International Conference on Frontiers of Signal Processing (ICFSP)*, 2018. DOI: 10.1109/icfsp.2018.8552074 Accessed: Feb. 28, 2026. [Online]. Available: <https://sci-hub.vn/10.1109/icfsp.2018.8552074>
- [31] S. Cao, H. Xiao, G. Gong, W. Fang, and C. Chen, “Morphology extraction of fetal ECG using temporal CNN-based nonlinear adaptive noise cancelling,” *PLOS ONE*, vol. 17, no. 12, e0278917, Dec. 2022, ISSN: 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0278917 Accessed: Feb. 28, 2026. [Online]. Available: <https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0278917>
- [32] W. Zhong, L. Liao, X. Guo, and G. Wang, “A deep learning approach for fetal QRS complex detection,” *Physiological Measurement*, vol. 39, Feb. 2018. DOI: 10.1088/1361-6579/aab297
- [33] K. Vo, T. Le, A. M. Rahmani, N. Dutt, and H. Cao, “An Efficient and Robust Deep Learning Method with 1-D Octave Convolution to Extract Fetal Electrocardiogram,” *Sensors*, vol. 20, p. 3757, Jul. 2020. DOI: 10.3390/s20133757

- [34] S. Hochreiter and J. Schmidhuber, “Long short-term memory,” *Neural Computation*, vol. 9, no. 8, pp. 1735–1780, Nov. 1997, ISSN: 0899-7667. DOI: 10.1162/neco.1997.9.8.1735
- [35] A. Darmawahyuni et al., “Accurate Fetal QRS-Complex Classification from Abdominal Electrocardiogram Using Deep Learning,” *International Journal of Computational Intelligence Systems*, vol. 16, no. 1, p. 158, Sep. 2023, ISSN: 1875-6883. DOI: 10.1007/s44196-023-00339-x Accessed: Feb. 28, 2026. [Online]. Available: <https://doi.org/10.1007/s44196-023-00339-x>
- [36] A. Darmawahyuni et al., “Deep Learning for Fetal QRS-complex Classification in Noninvasive Fetal Electrocardiogram,” in *2023 International Conference on Data Science and Its Applications (ICoDSA)*, Aug. 2023, pp. 215–218. DOI: 10.1109/ICoDSA58501.2023.10277016 Accessed: Feb. 28, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/10277016>
- [37] H. Ghonchi, S. Ferdowsi, and V. Abolghasemi, “Common Spatial Pattern with Deep Learning for Fetal Heart Rate Monitoring,” in *2022 IEEE Workshop on Signal Processing Systems (SiPS)*, Rennes, France: IEEE, Nov. 2022, pp. 1–6, ISBN: 978-1-6654-8524-1. DOI: 10.1109/SiPS55645.2022.9919257 Accessed: Feb. 28, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9919257/>
- [38] I. J. Goodfellow et al., “Generative Adversarial Nets,” in *Advances in Neural Information Processing Systems*, vol. 27, Curran Associates, Inc., 2014. Accessed: Feb. 28, 2026. [Online]. Available: https://papers.nips.cc/paper_files/paper/2014/hash/f033ed80deb0234979a61f95710dbe25-Abstract.html
- [39] J.-Y. Zhu, T. Park, P. Isola, and A. A. Efros, “Unpaired Image-To-Image Translation Using Cycle-Consistent Adversarial Networks,” 2017, pp. 2223–2232. Accessed: Feb. 28, 2026. [Online]. Available: https://openaccess.thecvf.com/content_iccv_2017/html/Zhu_Unpaired_Image-To-Image_Translation_ICCV_2017_paper.html
- [40] M. R. Mohebbian, S. S. Vedaiei, K. A. Wahid, A. Dinh, H. R. Marateb, and K. Tavakolian, “Fetal ECG Extraction From Maternal ECG Using Attention-Based CycleGAN,” *IEEE Journal of Biomedical and Health Informatics*, vol. 26, no. 2, pp. 515–526, Feb. 2022, ISSN: 2168-2194, 2168-2208. DOI:

- 10.1109/JBHI.2021.3111873 Accessed: Feb. 28, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/9536378/>
- [41] A. Shokouhmand and N. Tavassolian, “Fetal Electrocardiogram Extraction Using Dual-Path Source Separation of Single-Channel Non-Invasive Abdominal Recordings,” *IEEE transactions on bio-medical engineering*, vol. 70, no. 1, pp. 283–295, Jan. 2023, ISSN: 1558-2531. DOI: 10.1109/TBME.2022.3189617
- [42] K. J. Lee and B. Lee, “End-to-End Deep Learning Architecture for Separating Maternal and Fetal ECGs Using W-Net,” *IEEE Access*, vol. 10, pp. 39 782–39 788, 2022, ISSN: 2169-3536. DOI: 10.1109/ACCESS.2022.3166925 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/abstract/document/9755920>
- [43] J. Pan and W. J. Tompkins, “A Real-Time QRS Detection Algorithm,” *IEEE Transactions on Biomedical Engineering*, vol. BME-32, no. 3, pp. 230–236, Mar. 1985, ISSN: 1558-2531. DOI: 10.1109/TBME.1985.325532 Accessed: Feb. 16, 2026. [Online]. Available: <https://ieeexplore.ieee.org/document/4122029>